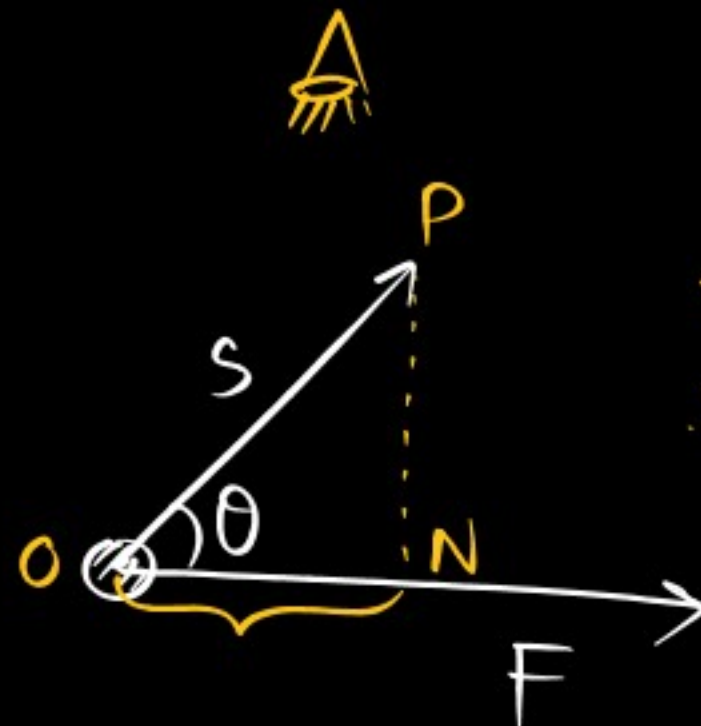
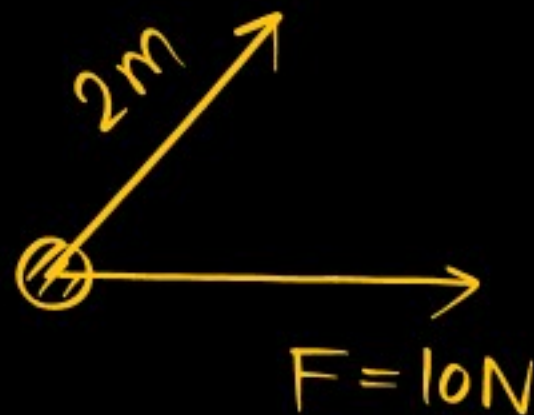


কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা



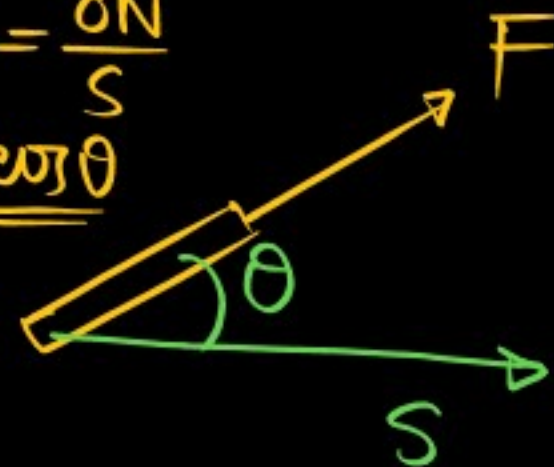
কৃত্রিম হিমার:



$$\cos \theta = \frac{ON}{OP}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{ON}{s}$$

$$\therefore ON = s \cos \theta$$



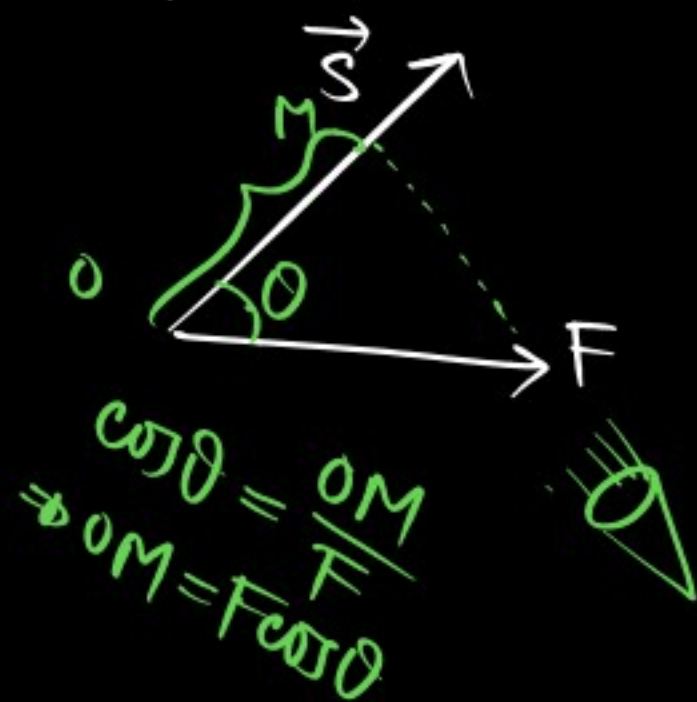
~~$$W = Fs$$~~
~~$$= 10 \times 2$$~~
~~$$= 20 \text{ J}$$~~

$W = \text{বলের মান} \times \text{বলের দিকে সরনের ডিসপ্লসমেন্ট}$
 $= F(ON)$

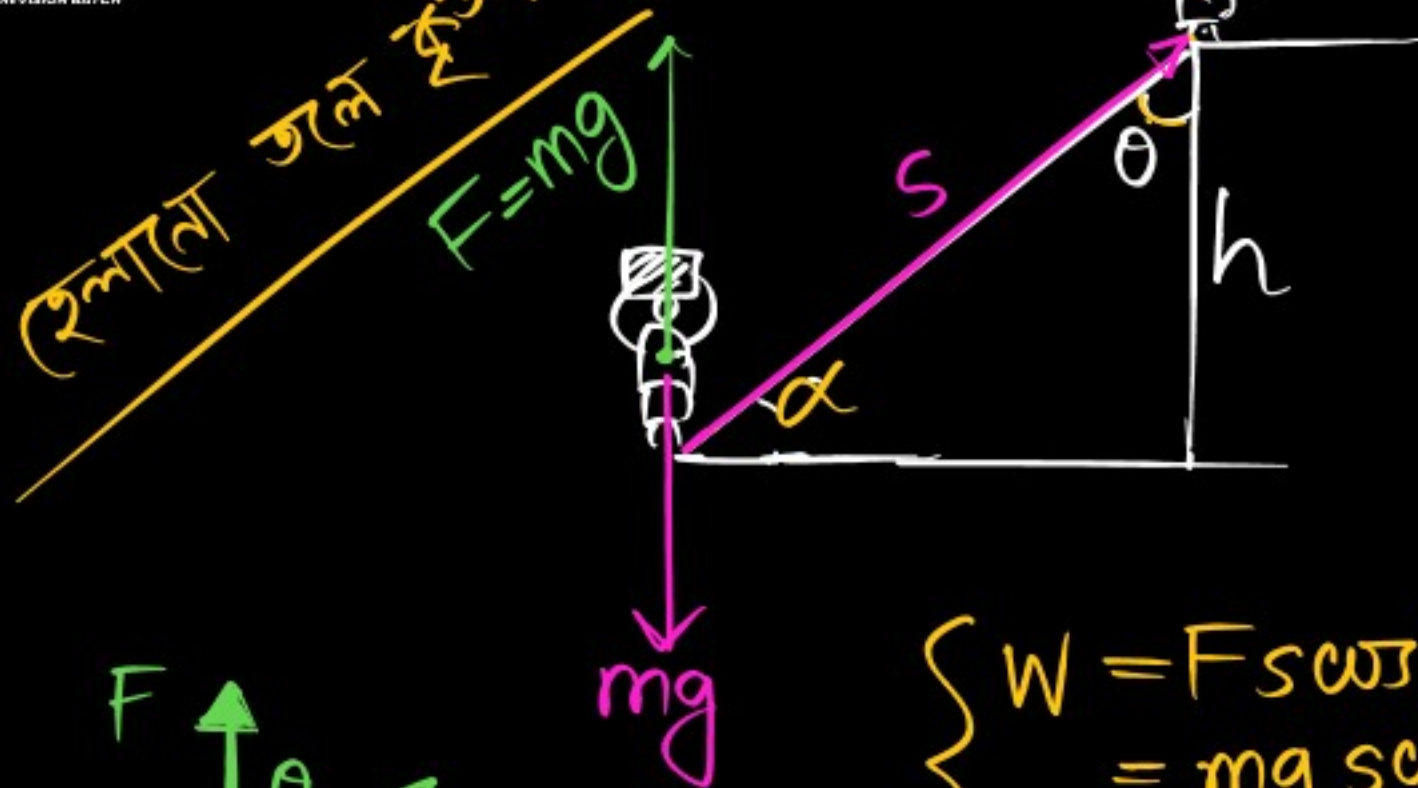
$$W = F s \cos \theta$$

$W = \text{সরনের মান} \times \text{সরনের দিকে বলের ডিসপ্লসমেন্ট}$
 $= s(F \cos \theta)$

$$W = F s \cos \theta$$

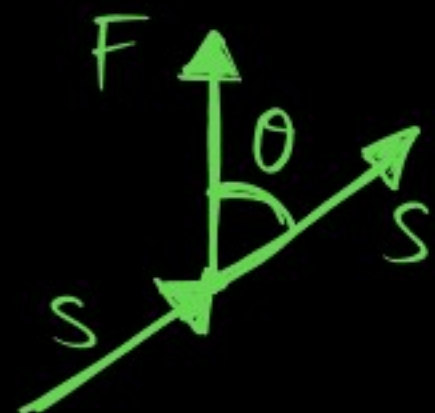


হিলানো তলে কৃতকার্যঃ

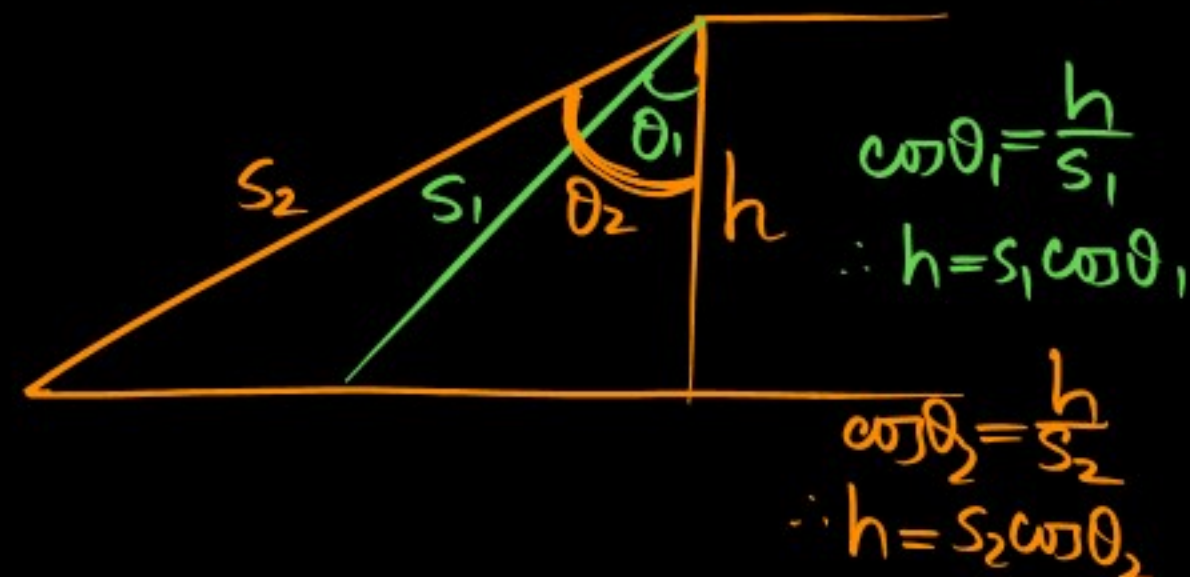
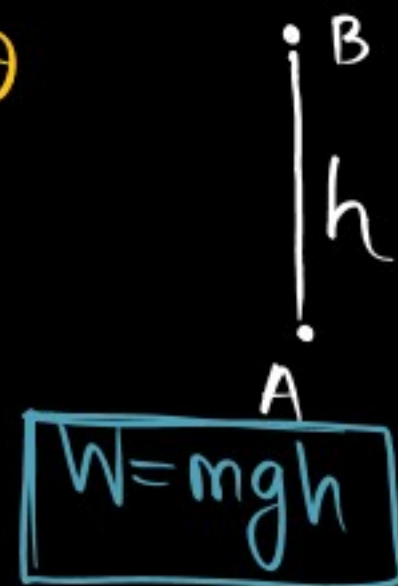


$$\cos \theta = \frac{h}{s}$$

$$\therefore h = s \cos \theta$$



$$\left\{ \begin{aligned} W &= F s \cos \theta \\ &= mg s \cos \theta \\ &= mgh \end{aligned} \right.$$



$$\cos \theta_1 = \frac{h}{s_1}$$

$$\therefore h = s_1 \cos \theta_1$$

$$\cos \theta_2 = \frac{h}{s_2}$$

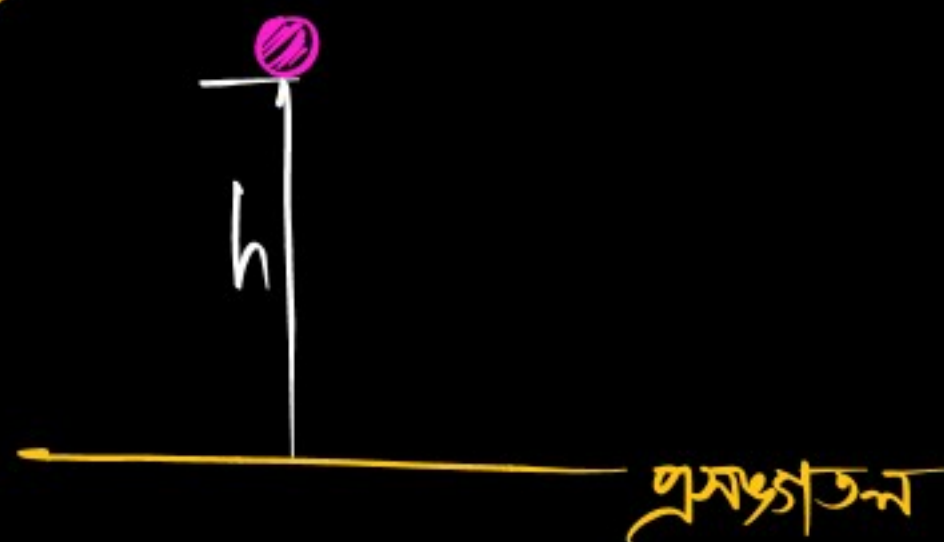
$$\therefore h = s_2 \cos \theta_2$$

$$\begin{aligned} W_1 &= F s_1 \cos \theta_1 \\ &= mg s_1 \cos \theta_1 \\ &= mgh \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_2 &= F s_2 \cos \theta_2 \\ &= mg s_2 \cos \theta_2 \\ &= mgh \end{aligned}$$

$$W_1 = W_2$$

বিভবশক্তি ও গতিশক্তি:

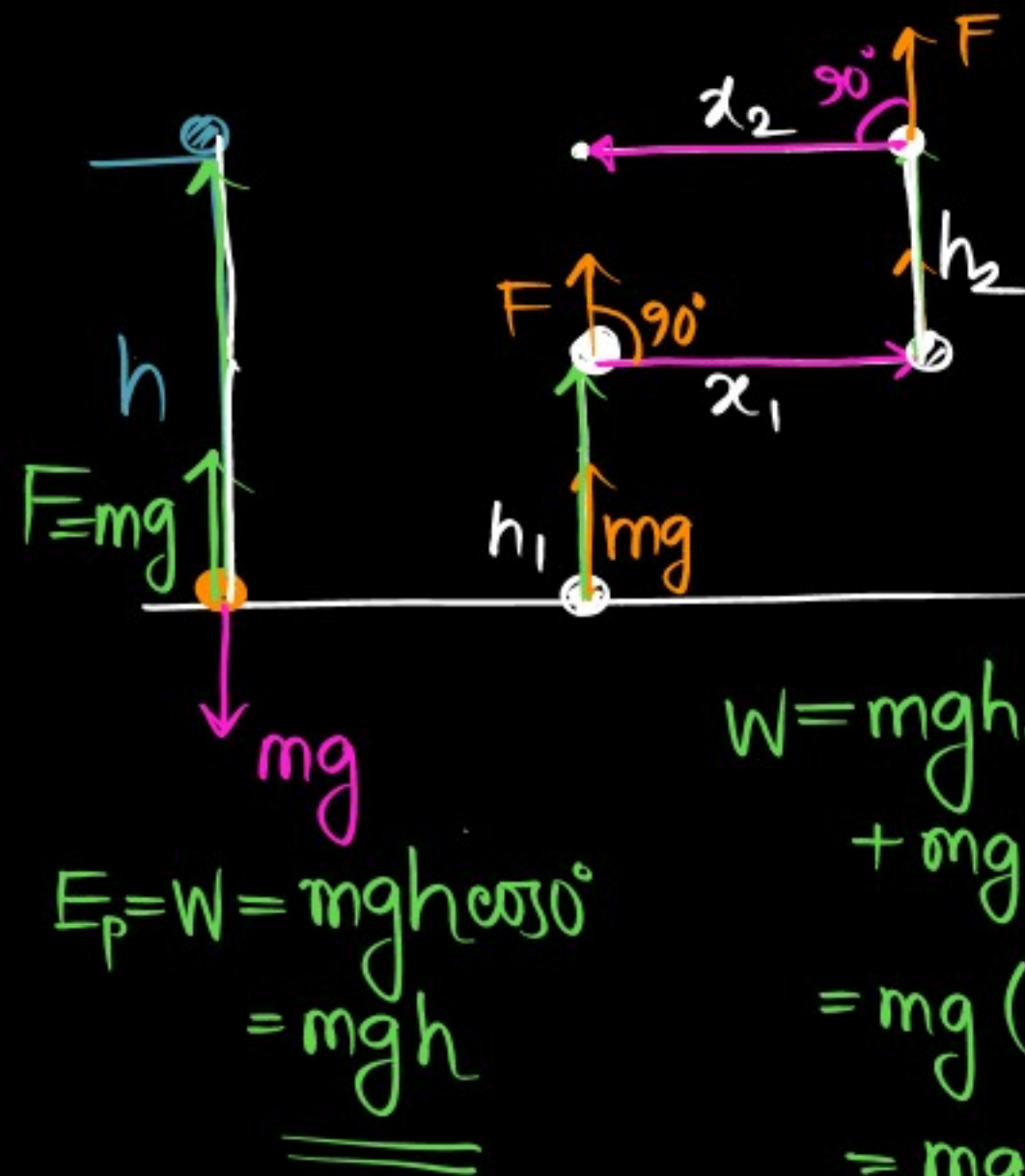


$$W = mgh$$

$$E_p = mgh$$

বিভবশক্তি
সমতল তল
উপর নির্ভর করে।

সহের উল্লি নির্ভর করে না



$$W = mgh_1 \cos 0^\circ + Fx_1 \cos 90^\circ + mgh_2 \cos 0^\circ + Fx_2 \cos 90^\circ$$

$$= mg(h_1 + h_2)$$

$$= mgh$$

গতিশক্তি:



$$E_k = T = K = \frac{1}{2}mv^2$$

+ve হবে।

গতিশক্তি ও ভরবেগের সম্পর্ক:

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}mv^2 \\ &= \frac{m^2v^2}{2m} \\ &= \frac{(mv)^2}{2m} \end{aligned}$$

$$E_k = \frac{p^2}{2m}$$

$$[p = mv]$$

* শানক ও ভারী বস্তু
এদের ভরবেগ সমান
কর গতিশক্তি বেছি?

$$E_k = \frac{p^2}{2m} \rightarrow \text{const.}$$

$$E_k \propto \frac{1}{m}$$

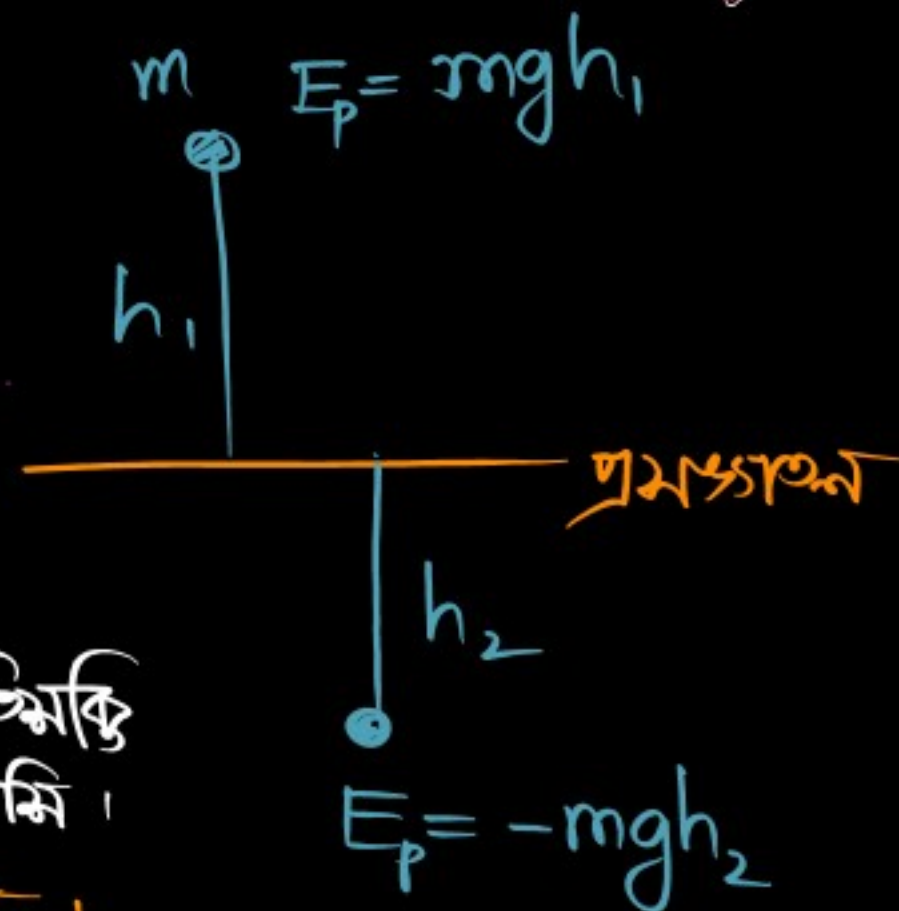
ওরকম $\rightarrow$ শানক $\rightarrow$ গতিশক্তি
বেছি।

* শানক ও ভারী দুটি বস্তু।
এদের গতিশক্তি সমান।
কর ভরবেগ বেছি?

$$E_k = \frac{p^2}{2m}$$

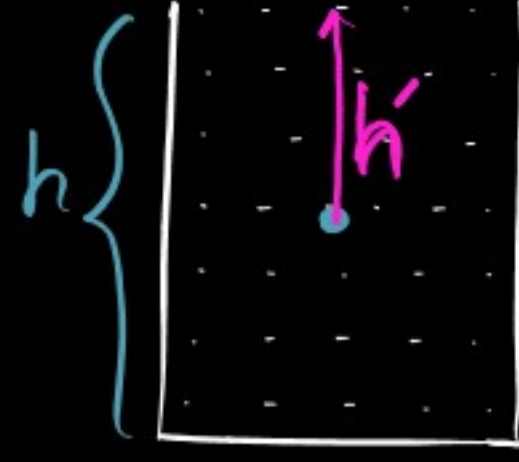
$$\begin{aligned} p^2 &\propto m \\ p &\propto \sqrt{m} \end{aligned}$$

ভারী ভরবেগ বেছি।



Short cut:
ভরবেগ = ভারী

কুয়া বা ট্যাংকি হতে
পানি পূর্য করতে দূরত্ব:



* মধ্যমূর্তি স্থানান্তরিত করার কাজ:

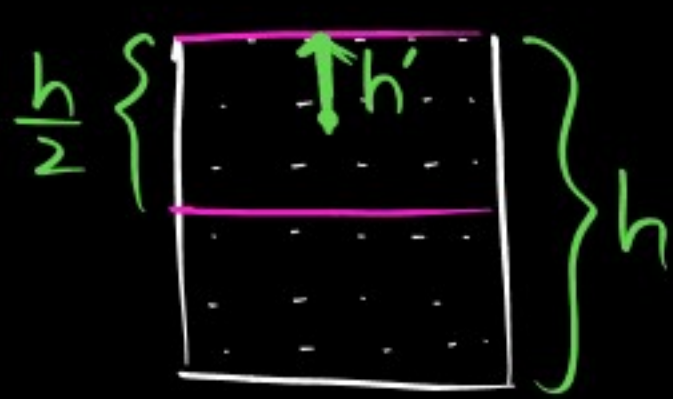
$$W = mgh$$

$$W = mgh'$$

→ ভারকেন্দ্রের সরণ
→ মতটিকে স্থানান্তরিত করে
উত্থাপন করা

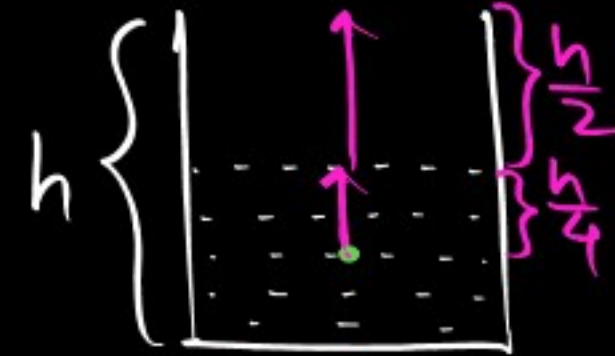
$$h' = \frac{h}{2}$$

* পূর্ণ কুয়া অর্ধেক স্থানান্তরিত করা:



$$h' = \frac{h/2}{2} = \frac{h}{4}$$

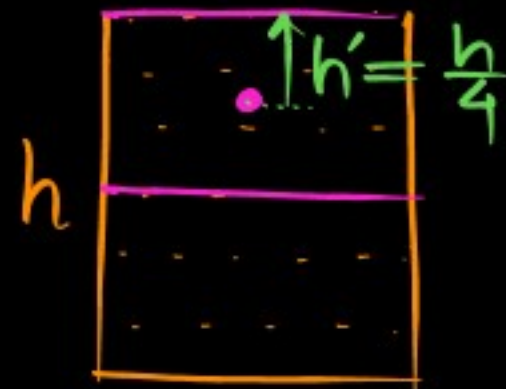
* অর্ধেক স্থানান্তরিত কুয়া
পূর্ণো স্থানান্তরিত করতে
হবে



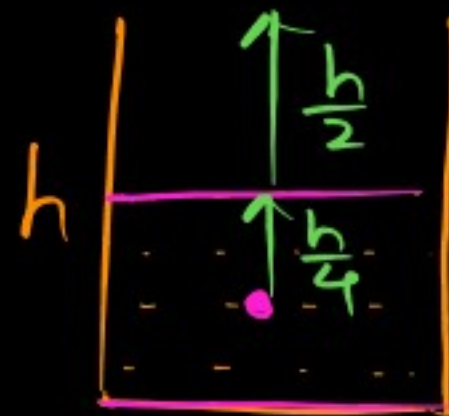
$$h' = \frac{h}{2} + \frac{h}{4} = \frac{3h}{4}$$

* একটি পানি পূর্ণ ট্যাংকি
মাঝি করতে হবে। কতটা পানি
আর্কে ও তোলায় হোক তাই পানি
আর্কে মাঝি করে, কতটুকুর
কমপাত?

(মাটি ভর = m)



$$\begin{aligned} W_1 &= m'gh' \\ &= \frac{m}{2}g\frac{h}{2} \\ &= \frac{mgh}{8} \end{aligned}$$



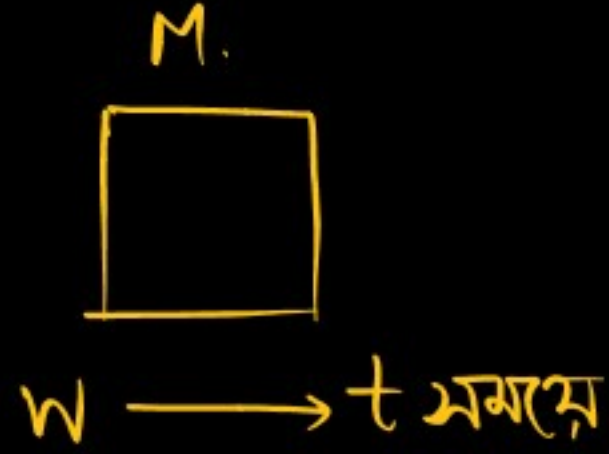
$$\begin{aligned} h' &= \frac{h}{2} + \frac{h}{2} \\ &= \frac{3h}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_2 &= m'gh' \\ &= \frac{m}{2}g\left(\frac{3h}{4}\right) \\ &= \frac{3mgh}{8} \end{aligned}$$

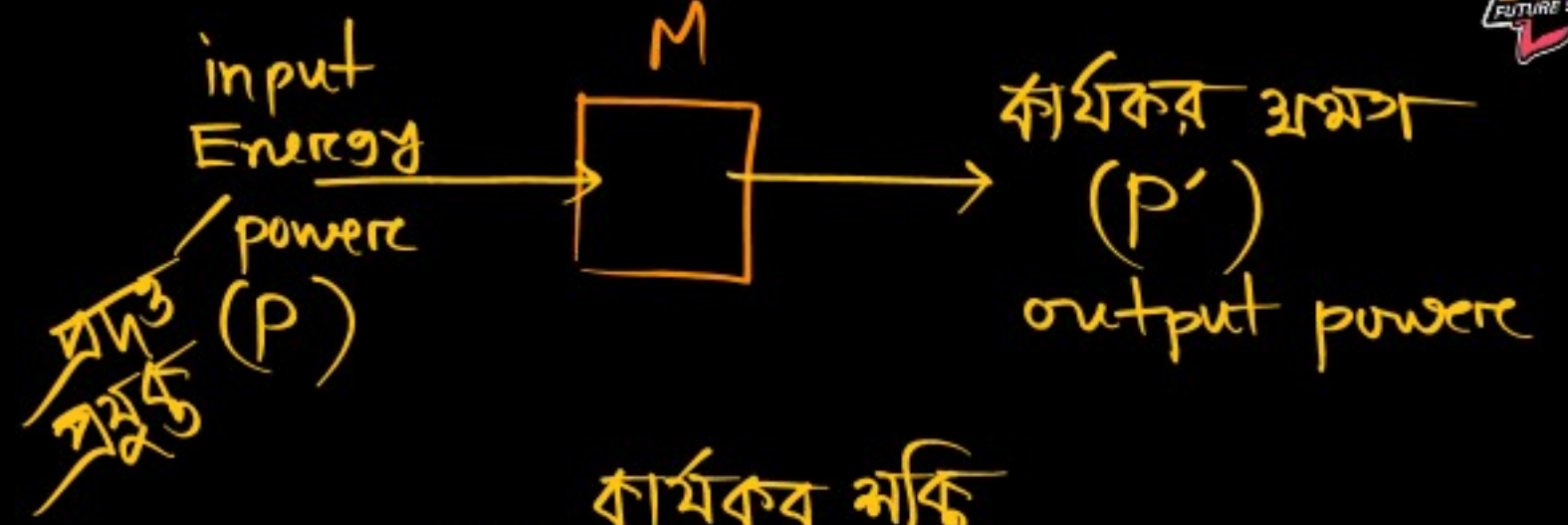
$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{3mgh}{8} \times \frac{8}{mgh}$$

$$\underline{W_2 = 3W_1}$$

ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা:



ক্ষমতা $P = \frac{W}{t}$

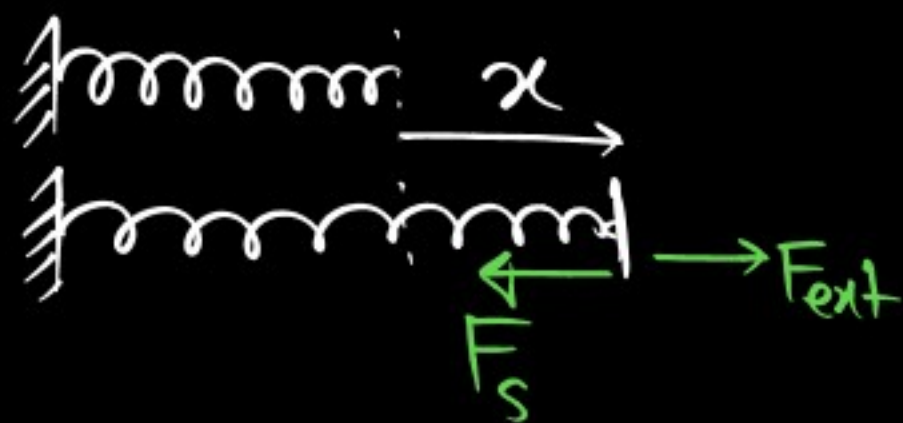
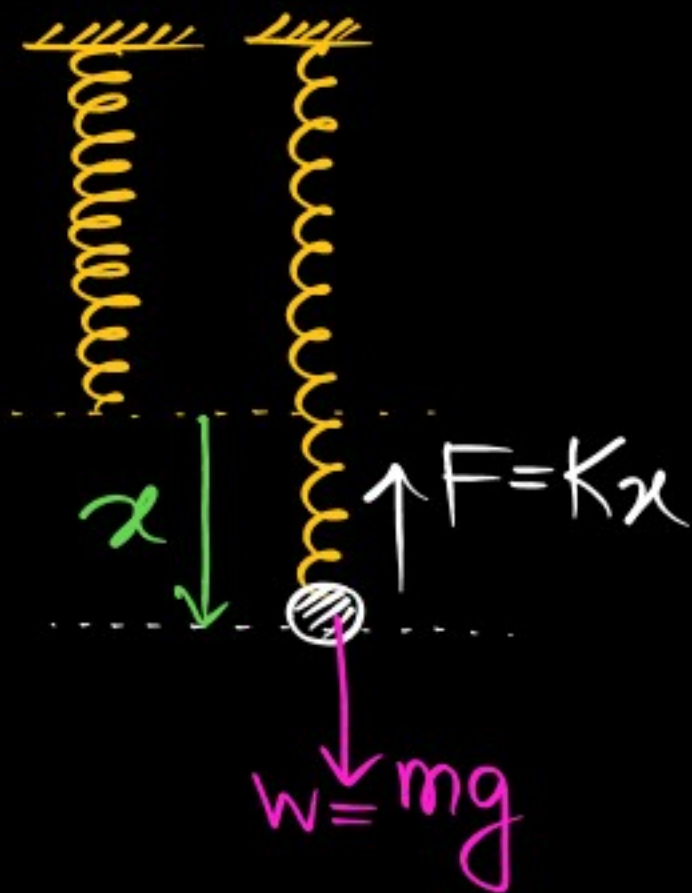


$$\eta = \frac{\text{কার্যকর শক্তি}}{\text{প্রদত্ত/প্রাপ্ত শক্তি}}$$

$$= \frac{\text{কার্যকর শক্তি } P'}{\text{প্রদত্ত/প্রাপ্ত শক্তি } P} \quad \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$\eta = \frac{P'}{P}$$

* স্প্রিং ও বৃত্তাকার
স্প্রিং বস্তু:



$$F \propto -x$$

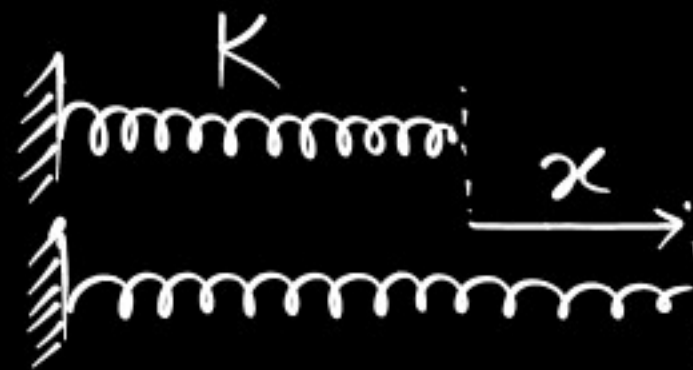
$$\therefore F = -Kx$$

$$F = Kx$$

স্প্রিং বস্তু

$$F = W$$

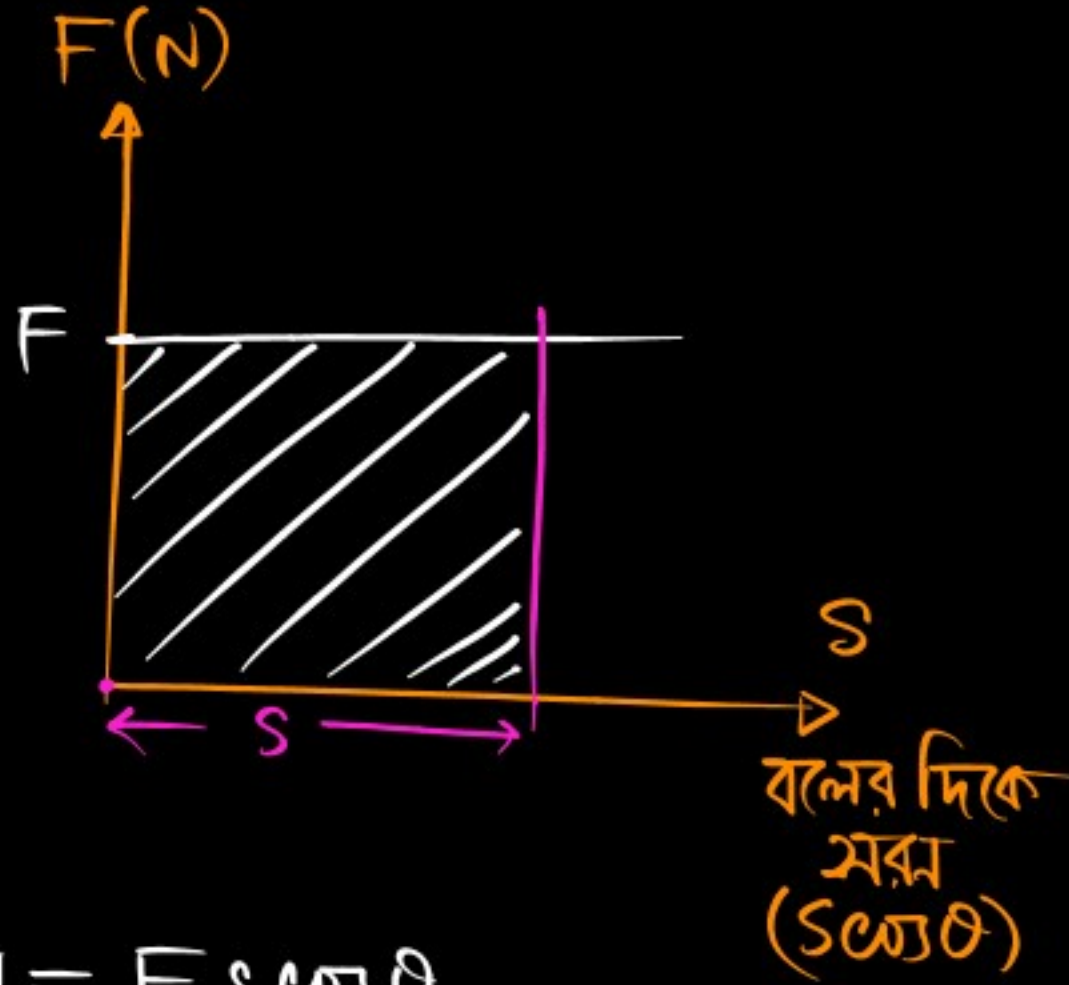
$$Kx = mg$$



$$W = E_p = \frac{1}{2} K x^2$$

স্প্রিং এর প্রসারণ/সংকোচনে
বৃত্তাকার / - স্প্রিং এর সঞ্চিত
বিভব শক্তি

গ্রাফে কৃত্যকাজঃ



$$W = F S \cos \theta$$

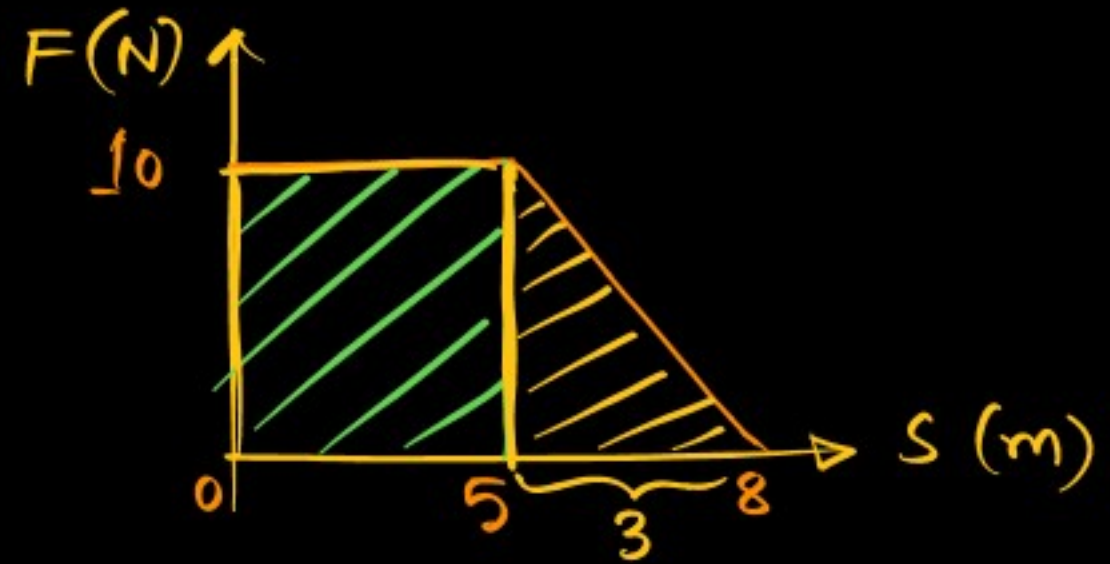
$$= F S \quad \theta \rightarrow 0^\circ$$

$$= \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{শ্রম}$$

$$= \text{কৃত্যকাজ}$$

y অক্ষ $\rightarrow$ বল (N)
 x অক্ষ $\rightarrow$ সরণ (S)

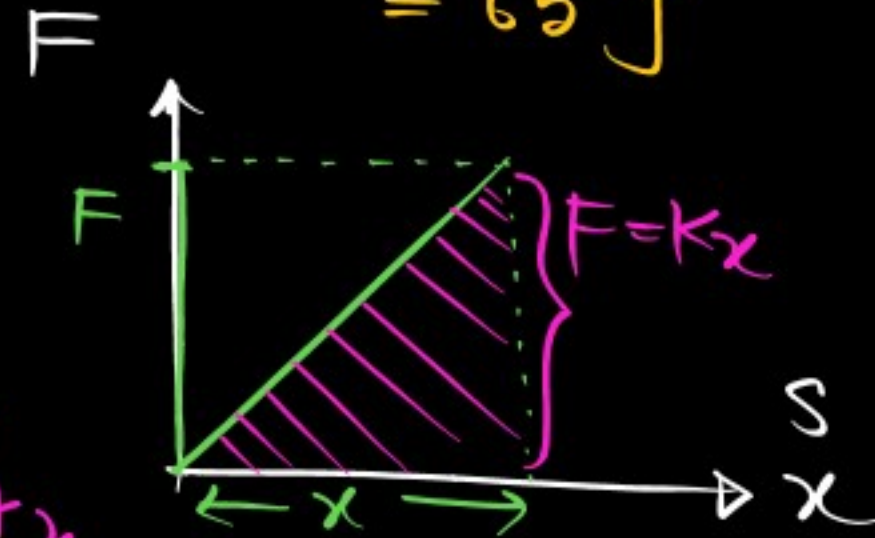
x অক্ষের মাধ্যমে
 কৃত্যকাজ



কৃত্যকাজ = ?

$$W = (10 \times 5) + \frac{1}{2} \times 3 \times 10$$

$$= 65 \text{ J}$$



$$F = kx$$

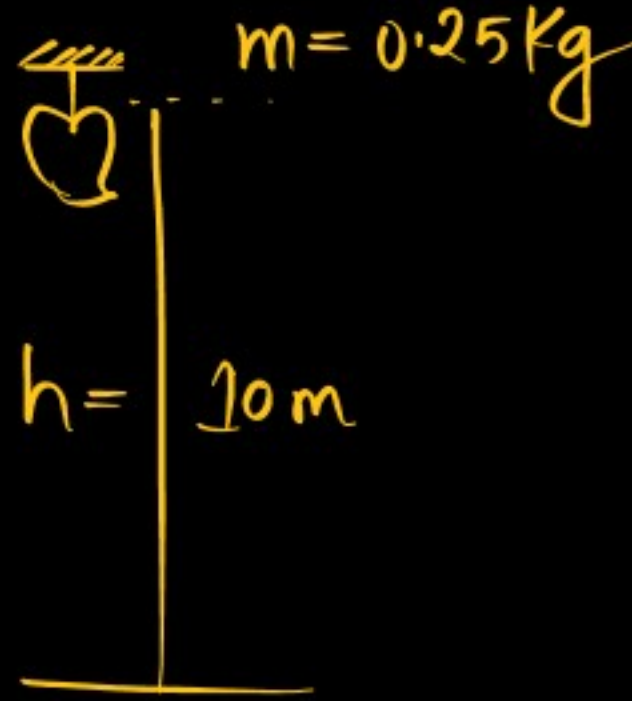
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$y = mx$$

$$W = \frac{1}{2} \times x \times kx$$

$$W = \frac{1}{2} kx^2$$

(১)



$$E_p = mgh$$

$$= 0.25 \times 9.8 \times 10$$

$$= 24.5 \text{ J}$$

এখন, $\frac{m_1}{m_2} = \frac{392 \times 100}{1492} \% = 20 : 27$

সুতরাং, ইঞ্জিনদ্বয়ের কর্মক্ষমতার অনুপাত হলো 20 : 27।

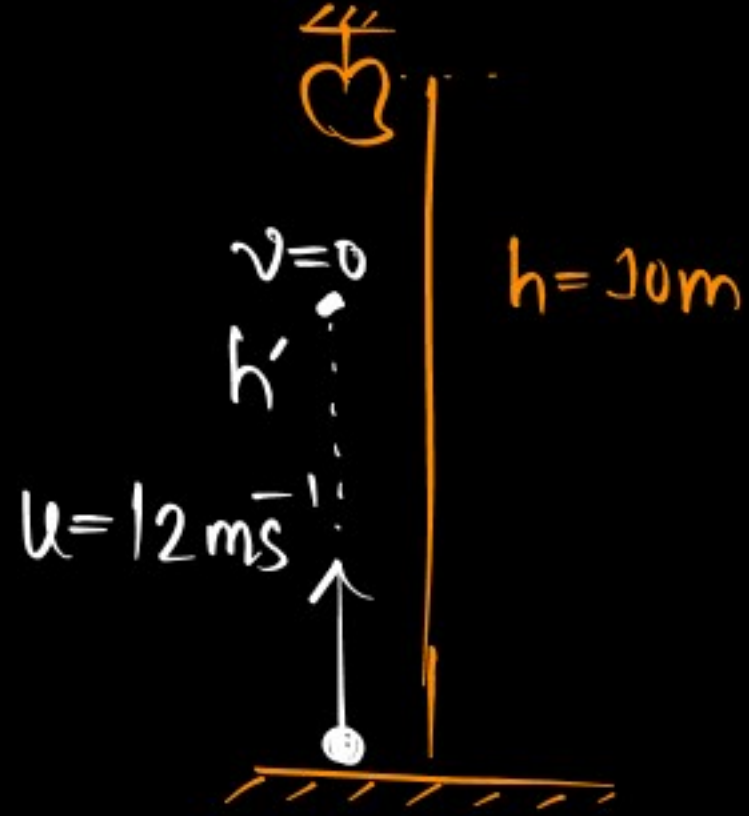
প্রশ্ন ৪২ ▶ ঢাকা বোর্ড ২০১৫ ● প্রশ্ন ২

ভূমি থেকে 10 m উঁচুতে থাকা 0.25 kg ভরের একটি আম বৃত্তচ্যুত করার জন্য একটি ছেলে 12 m s^{-1} বেগে একটি ঢিল ছুঁড়ল।

- ক. ঘর্ষণ কাকে বলে? ১
- খ. জড়তা বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ঝুলন্ত অবস্থায় আমটির বিভব শক্তি নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. ছেলেটির পক্ষে আমটি বৃত্তচ্যুত করা সম্ভব হবে কি? গাণিতিক যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বস্তু যখন অন্য একটি বস্তুর সংস্পর্শে থেকে একের উপর দিয়ে



সামরটির মর্বোচ্চ উচ্চতা,

$$h' = \frac{u^2}{2g}$$

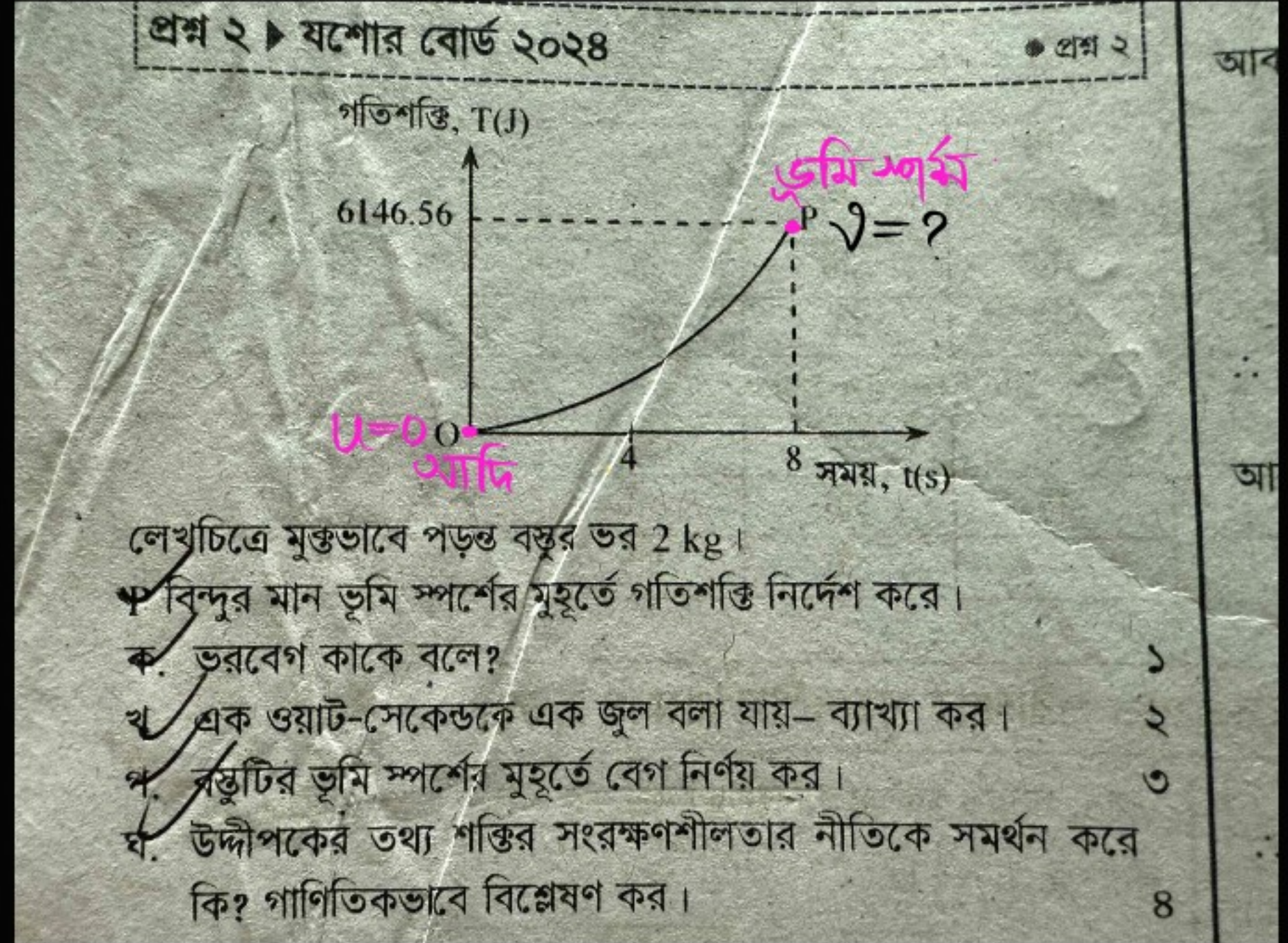
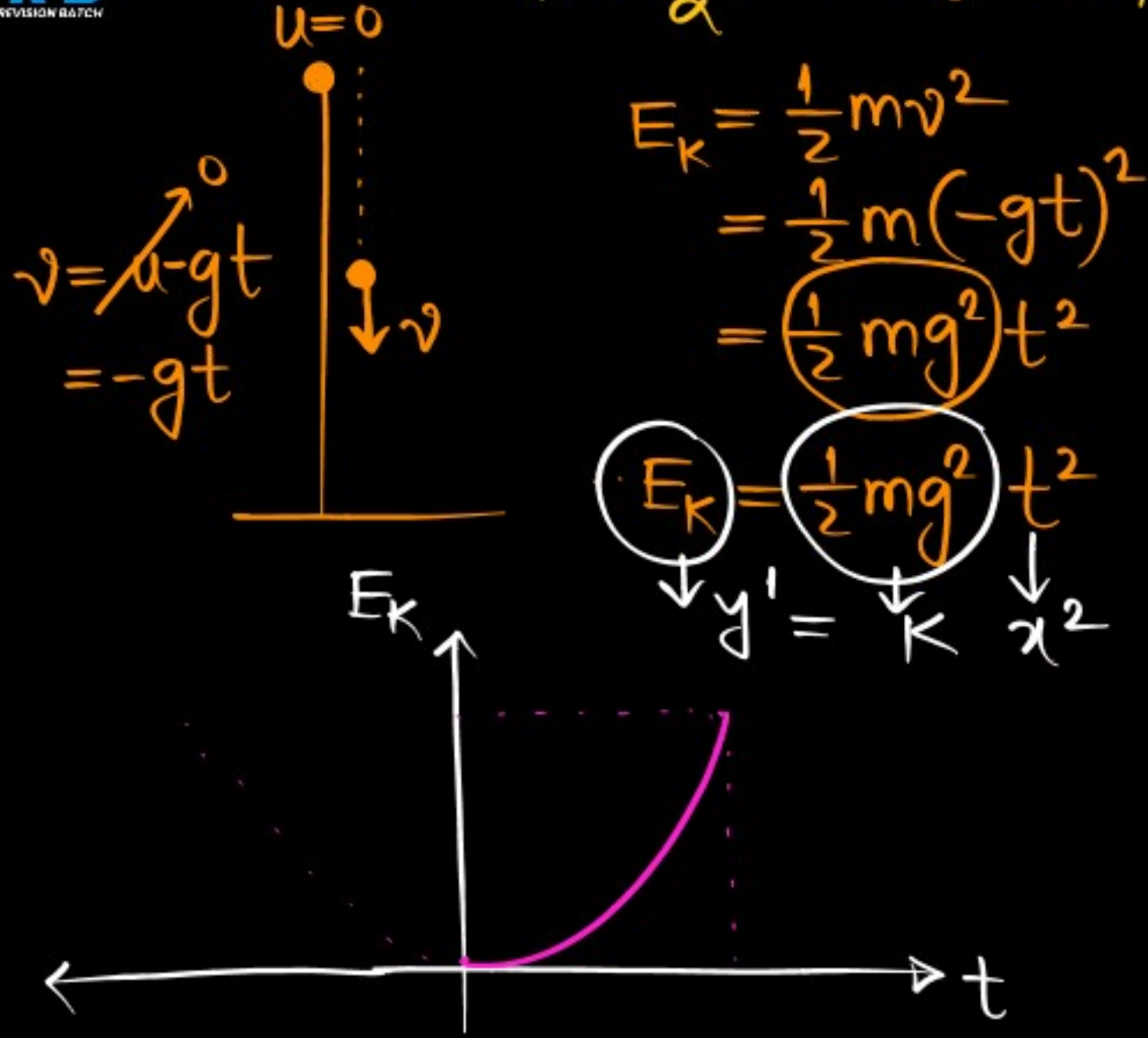
$$= \frac{(12)^2}{2 \times 9.8}$$

$$= 7.346\text{m}$$

$$h > h'$$

সামরটি আম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

* পড়ন্ত বস্তুর গতিশক্তি-সময় গ্রাফ:



(গ) ভ্রমিয়ার্ম করার মুহূর্তে P ত

$$\text{গতিমতি } E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow 6146.56 = \frac{1}{2}(2)v^2$$

$$\therefore v = 78.4 \text{ m/s}$$

$$m = 2 \text{ Kg}$$

উচ্চতা ?

$$O \dots u = 0$$

$$h = ?$$

$$v^2 = u^2 + 2gh$$

$$\Rightarrow (78.4)^2 = 0 + 2 \times 9.8 \times h$$

$$\therefore h = 313.6 \text{ m}$$

$$P \dots v = 78.4 \text{ m/s}$$

$$h' = ut + \frac{1}{2}gt^2$$

$$= 4.9(4)^2$$

$$= 78.4 \text{ m}$$

$$A, t = 4 \text{ sec}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2}m(u+gt)^2$$

$$= \frac{1}{2}(2)(0+9.8 \times 4)^2$$

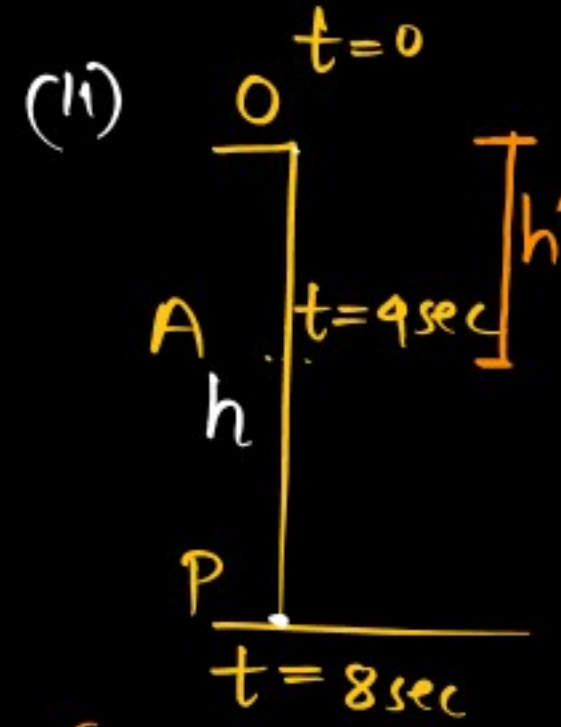
$$= 1536.64 \text{ J}$$

$$E_p = mgh$$

$$= 2 \times 9.8(313.6 - 78.4)$$

$$= 4609.92 \text{ J}$$

$$E_A = 1536.64 + 4609.92 = 6146.56 \text{ J} \therefore E_0 = E_A = E_P$$



$$O \text{ ত, } u = 0$$

$$E_k = \frac{1}{2}mu^2 = 0$$

$$E_p = mgh$$

$$= 2(9.8)(313.6)$$

$$= 6146.56 \text{ J}$$

$$\text{মোট } E_0 = 0 + 6146.56 = 6146.56 \text{ J}$$

$$P \text{ ত, } v = 78.4 \text{ m/s}$$

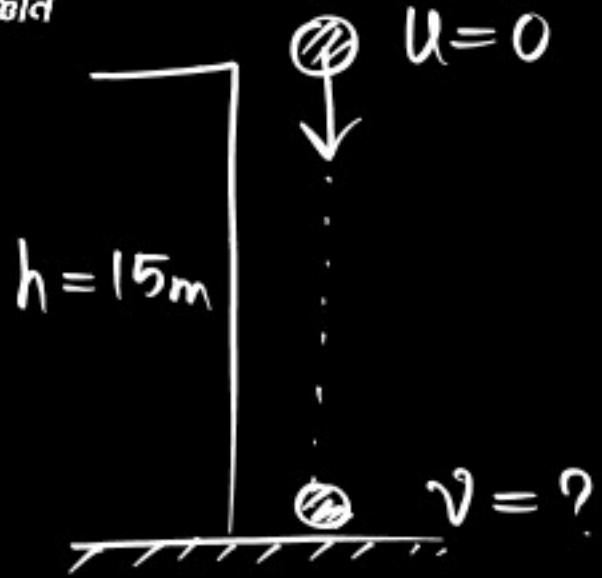
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2}(2)(78.4)^2$$

$$= 6146.56 \text{ J}$$

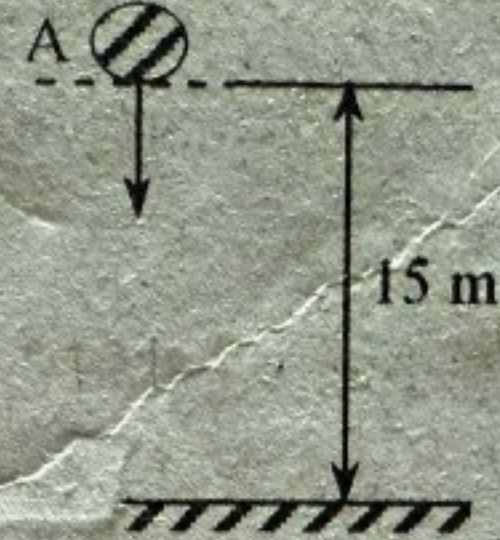
$$E_p = 0 \quad [h=0]$$

$$E_p = 6146.56 + 0 = 6146.56 \text{ J}$$



(গ) $v^2 = u^2 + 2gh$
 $\Rightarrow v^2 = 0 + 2 \times 9.8 \times 15$
 $\therefore v = 17.146 \text{ m/s}$

প্রশ্ন ৩ ▶ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪



এ অবস্থান থেকে একটি বস্তুকে মুক্তভাবে পড়তে দেওয়া হলো।

ক. ওয়াট কাকে বলে? ১

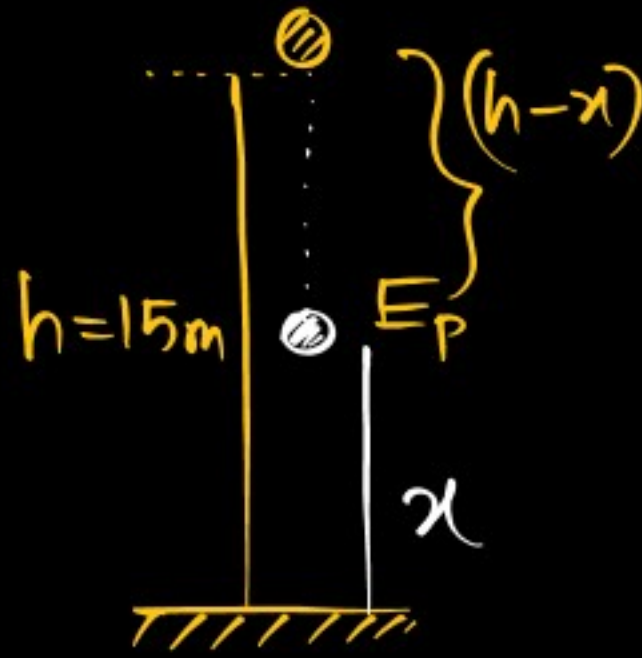
খ. পড়ন্ত বস্তুর বিভবশক্তি হ্রাস পায় কেন? ২

গ. বস্তুটি কত বেগে ভূমিকে আঘাত করবে? নির্ণয় কর। ৩

ঘ. পড়ন্ত অবস্থায় বস্তুটির কোন অবস্থানে বিভবশক্তি যান্ত্রিক শক্তির অর্ধেক হবে- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

(৪)



$$E_p = mgx$$

$$E = E_p + E_k$$

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}mv^2 \\ &= \frac{1}{2}m \cancel{2g}(h-x) \\ &= \underline{\underline{mg(h-x)}} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} v^2 = u^2 + 2g(h-x) \\ = 0 + 2g(h-x) \end{cases}$$

প্রশ্নমতে,

$$E_p = \frac{1}{2}E$$

$$\Rightarrow mgx = \frac{1}{2}(E_p + E_k)$$

$$\Rightarrow mgx = \frac{1}{2}\{mgx + mg(h-x)\}$$

$$\Rightarrow 2mgx = mgx + mg(h-x)$$

$$\Rightarrow \cancel{mg}x = \cancel{mg}(h-x)$$

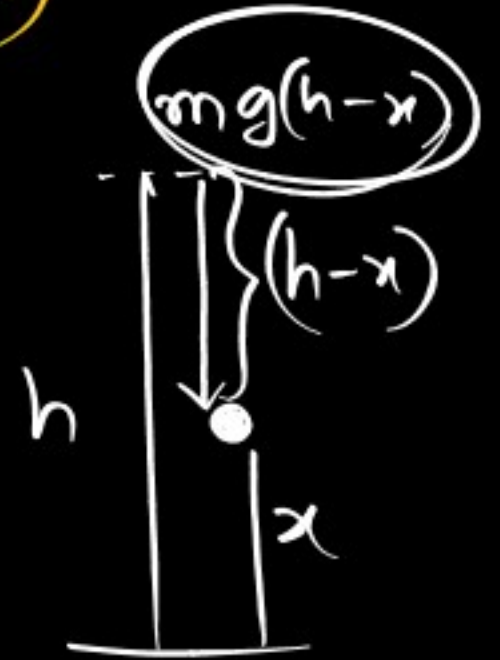
$$\Rightarrow x = h-x$$

$$\Rightarrow 2x = h$$

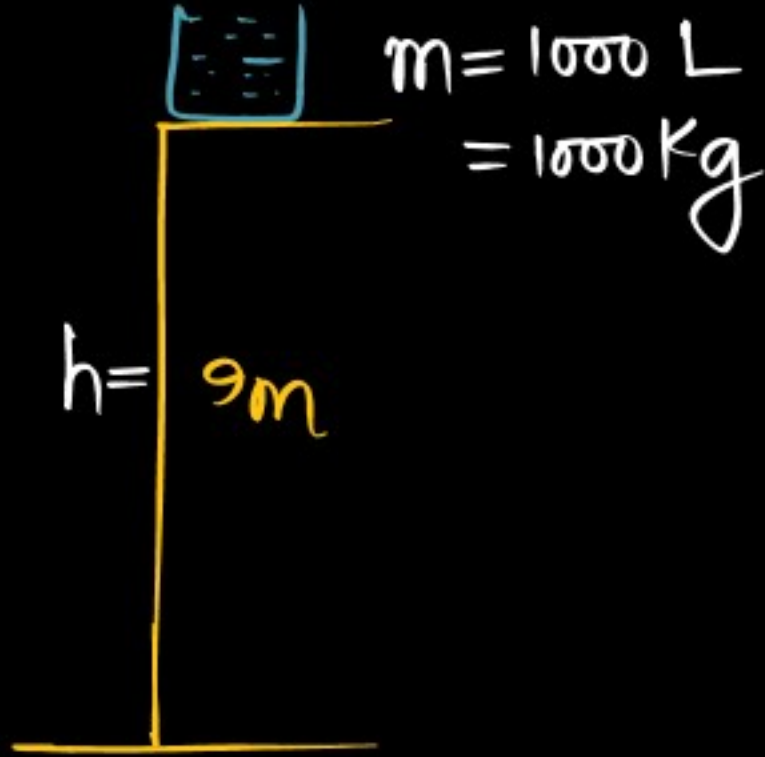
$$\therefore x = \frac{h}{2}$$

$$= \frac{15}{2}$$

$$= 7.5\text{ m.}$$



(গ)



$$E_p = mgh$$

$$= 1000 \times 9.8 \times 9$$

$$= 88200 \text{ J}$$

প্রশ্ন ৪ ▶ সিলেট বোর্ড ২০২৪

● প্রশ্ন ৩

735 W কার্যকর ক্ষমতার একটি মোটর 9 m উঁচু দালানের ছাদে 1000 লিটার পানির ট্যাংক পূর্ণ করতে 2 মিনিট 12 সেকেন্ড চালানো হয়। 1470 W কার্যকর ক্ষমতার ২য় মোটর 15 m উঁচু দালানের ছাদে 3000 লিটার পানির ট্যাংক পূর্ণ করতে 5 মিনিট 12 সেকেন্ড চালানো হয়। উভয় ট্যাংক পূর্ণ হয়ে পানি পড়ে যায়।

কু শক্তির সংজ্ঞা দাও।

খ/ জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প জ্বালানি অনুসন্ধান জরুরি কেন? ব্যাখ্যা

কর।

গ/ ১ম ট্যাংক পানিপূর্ণ অবস্থায় পানির বিভব শক্তি নির্ণয় কর।

ঘ/ উভয় মোটর দ্বারা উঠানো অতিরিক্ত পানির পরিমাণ সমান হবে কী? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

১ম মোটর, কার্যকর ক্ষমতা $P = 735 \text{ W}$

$$P = \frac{W}{t}$$

$$\Rightarrow P = \frac{m_1 g h}{t}$$

$$\Rightarrow 735 = \frac{m_1 \times 9.8 \times 9}{132}$$

$$\therefore m_1 = 1100 \text{ kg}$$

$$= 1100 \text{ L}$$

অতিরিক্ত সারি $\Delta m_1 = 1100 - 1000$
 $= 100 \text{ L}$

$$h = 9 \text{ m}$$

$$t = 2 \text{ min } 12 \text{ sec}$$

$$= (2 \times 60) + 12$$

$$= 132 \text{ sec}$$

২য় মোটর,

কার্যকর ক্ষমতা $P' = 1470 \text{ W}$

$$h = 15 \text{ m}$$

$$t = 5 \text{ min } 12 \text{ sec}$$

$$= (5 \times 60) + 12$$

$$= 312 \text{ sec}$$

$$P' = \frac{W}{t}$$

$$\Rightarrow P' = \frac{m_2 g h}{t}$$

$$\Rightarrow 1470 = \frac{m_2 \times 9.8 \times 15}{312}$$

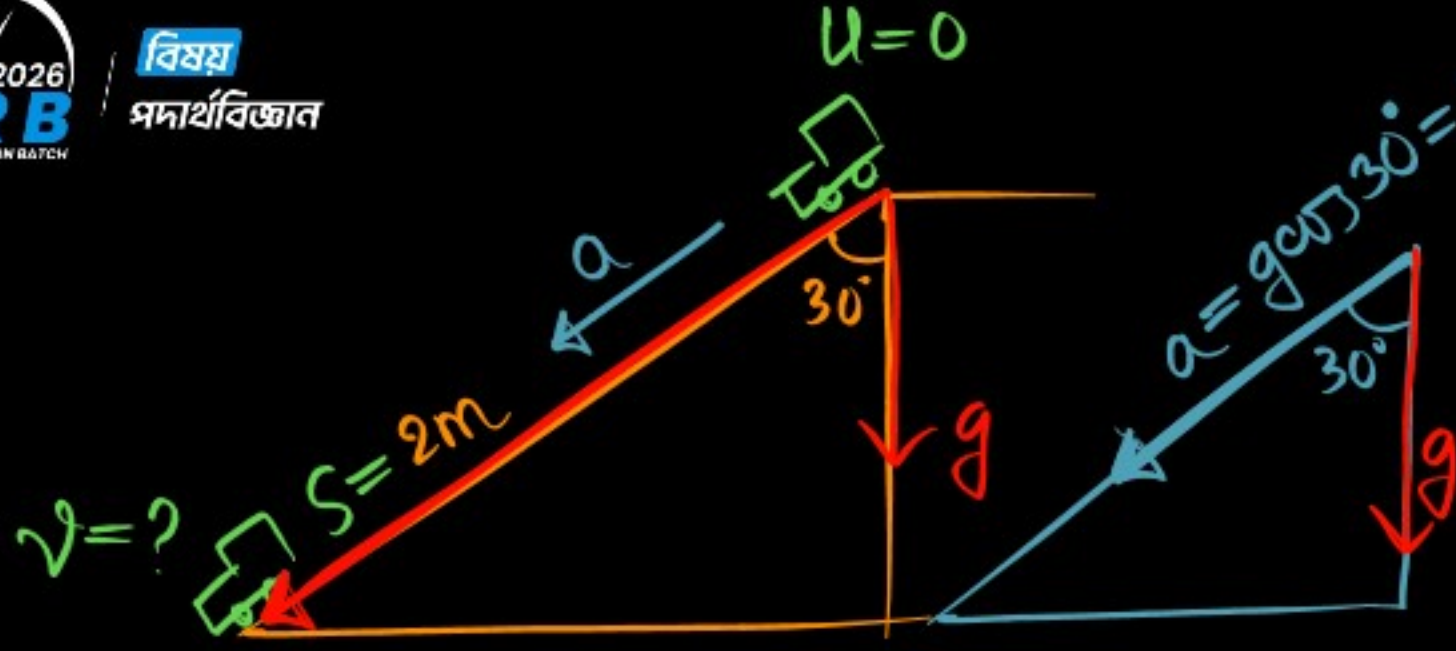
$$\therefore m_2 = 3120 \text{ kg}$$

$$= 3120 \text{ L}$$

$$\Delta m_2 = 3120 \text{ L} - 3000 \text{ L}$$

$$= 120 \text{ L}$$

$$\Delta m_1 \neq \Delta m_2$$



~~$$v^2 = u^2 + 2gS$$

$$\Rightarrow v^2 = 0 + 2 \times 9.8 \times 2$$

$$\therefore v = 6.169 \text{ m/s}$$~~

$$v^2 = u^2 + 2aS$$

$$\Rightarrow v^2 = 0 + 2 \times 8.487 \times 2$$

$$\therefore v = 5.826 \text{ m/s}$$

$$a = g \sin 30^\circ = 9.8 \times \frac{1}{2}$$

$$= 4.9 \text{ m/s}^2$$

র নির্বাচনি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তরমালা : সৃজনশীল

১৯১

প্রশ্ন ৯২ ▶ চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

• প্রশ্ন ১

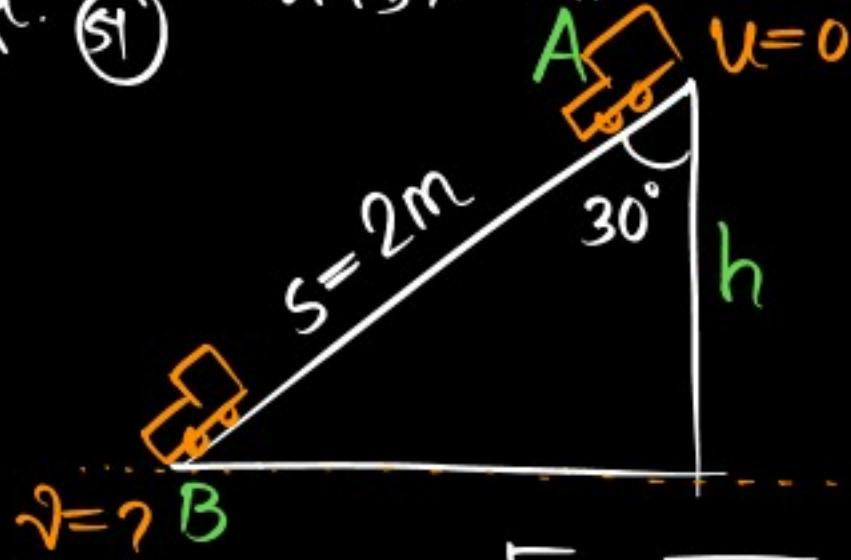
একটি 2 m লম্বা সমতল কাঠের পাটাতন দেয়ালের সাথে 30° কোণে হেলান দিয়ে রাখা আছে। কাঠের টুকরার ওপর থেকে একটি খেলনা গাড়িকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

- ক. পর্যায়বৃত্ত গতি কাকে বলে? ১
- খ. সমদ্রুতিতে চলমান একটি বস্তুর বেগ সমবেগ নাও হতে পারে—
ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. খেলনা গাড়িটি কত বেগে নিচে নেমে আসবে? ৩
- ঘ. দেওয়াল এবং কাঠের পাটাতনের সংযোগস্থল থেকে খেলনা গাড়িটিকে সোজা নিচের দিকে ফেলে দিলে কত উচ্চতায়
বিভবশক্তি গতিশক্তির এক তৃতীয়াংশ হবে? ৪

৯২নং প্রশ্নের উত্তর

মাত্রির সংরক্ষণশীলতা দিয়ে

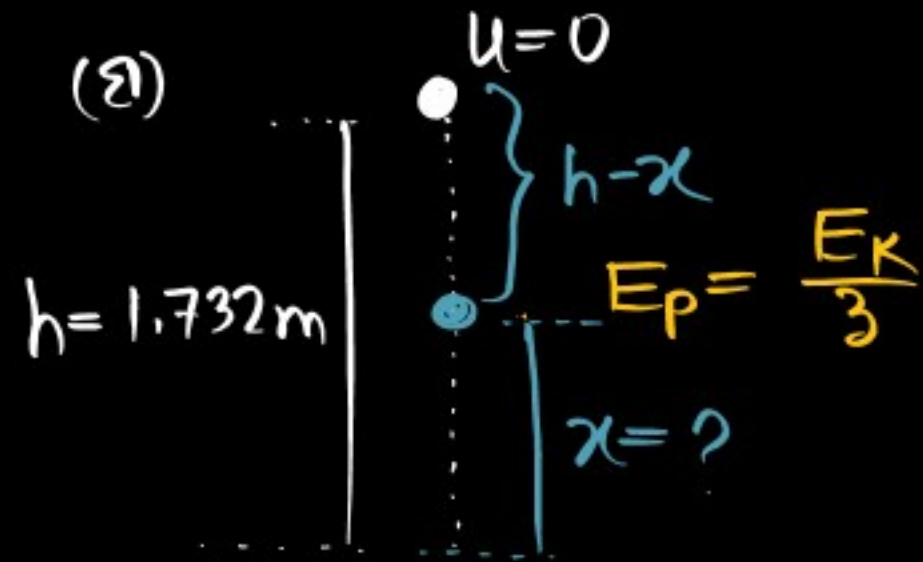
০৭ (৫)



$$\begin{aligned}\cos 30^\circ &= \frac{h}{s} \\ \Rightarrow \cos 30^\circ &= \frac{h}{2} \\ \therefore h &= 1.732 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E_A &= E_B \\ \Rightarrow \frac{1}{2}mu^2 + mgh &= mgh + \frac{1}{2}mv^2 \\ \Rightarrow mgh &= \frac{1}{2}mv^2 \\ \Rightarrow 9.8 \times 1.732 &= \frac{1}{2}v^2 \\ \therefore v &= 5.826 \text{ m/s}\end{aligned}$$

(১)



$$\begin{aligned}\text{সম্মত } E_p &= \frac{E_k}{3} \\ \Rightarrow mgx &= \frac{mg(h-x)}{3} \\ \Rightarrow 3x &= h-x \\ \Rightarrow 4x &= h \\ \therefore x &= \frac{h}{4} = \frac{1.732}{4} \\ &= 0.433 \text{ m} \quad \text{Ans}\end{aligned}$$

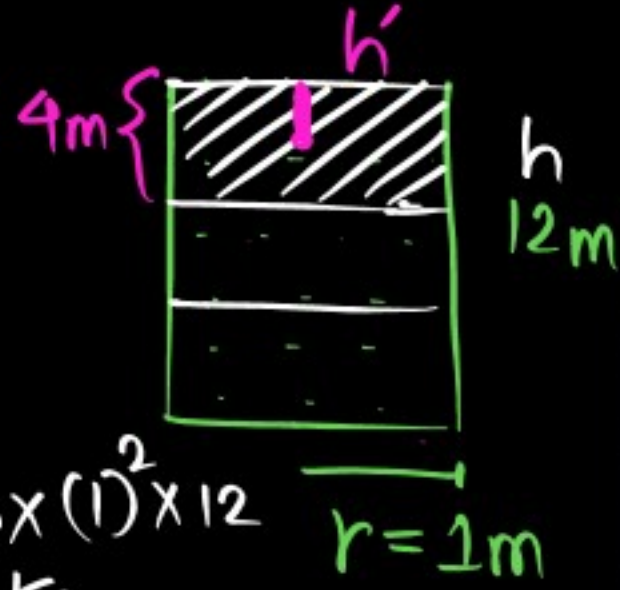
(১) মোট ভর

$$m = \rho V$$

$$= \rho \pi r^2 h$$

$$= 1000 \times 3.1416 \times (1)^2 \times 12$$

$$= 37699.2 \text{ Kg}$$



$$W = m' g h'$$

$$= \left(\frac{37699.2}{3} \right) (9.8) (2)$$

$$= 246301.44 \text{ J}$$

$$= 2.463 \times 10^5 \text{ J}$$

$$h' = \frac{4}{2}$$

$$= 2\text{m}$$

সুতরাং, গুলোট লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না।

প্রশ্ন ৭৯ ▶ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর (আর্কিমিডিস) • প্রশ্ন ২

একটি পানিপূর্ণ কুয়ার গভীরতা 12 m এবং ব্যাস 2 m। কুয়াটিকে পানিশূন্য করার জন্য 2 kW ক্ষমতার একটি পাম্প লাগানো হলো। কুয়ার এক-তৃতীয়াংশ পানিশূন্য করার পর পাম্পটি বন্ধ হয়ে গেল। বাকি পানি তোলার জন্য আর একটি পাম্প লাগানো হলো।

- ক. ভূ-তাপীয় শক্তি কাকে বলে? ১
- খ. রান্না করার তেল নবায়নযোগ্য শক্তি- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ১ম পাম্প দ্বারা সম্পাদিত কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. ২য় পাম্পের ক্ষমতা কত হলে ১ম পাম্পের কার্যকর সময়ের একই সময়ে ২য় পাম্প দ্বারা কুয়ার বাকি পানি তোলা সম্ভব হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭৯নং প্রশ্নের উত্তর

(৭) ১ম দাঁড়ির জন্য সময় t_1

$$P_1 = \frac{W_1}{t_1}$$

$$\Rightarrow 2 \times 10^3 = \frac{2.463 \times 10^5}{t_1}$$

$$\Rightarrow t_1 = 123.15 \text{ sec.}$$

২য় দাঁড়ি দ্বারা বাকি পারি তুলতে t_2

$$= 123.15 \text{ sec}$$

$$P_2 = \frac{W_2}{t_2}$$

$$\Rightarrow P_2 = \frac{m'gh'}{t_2}$$

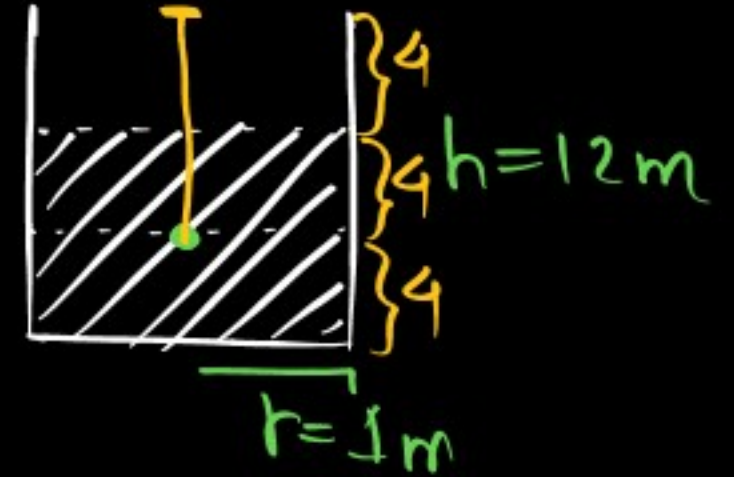
$$= \frac{37699.2 \times 9.8 \times 8}{2 \times 123.15}$$

$$= 1.2 \times 10^4 \text{ W}$$

$$= 12 \text{ Kw}$$

Ans

$$m' = \frac{m}{2}$$



$$h' = 4 + 4 = 8 \text{ m}$$

HW

এসএসসিসহ ক্যাডেট কলেজ ও শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহে

প্রশ্ন ৯১ ▶ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও
কলেজ, চট্টগ্রাম

● প্রশ্ন ২

1 kg ভরের একটি বস্তুকে খাড়া উপরের দিকে ছুড়ে মারা হলো।

বস্তুটি 20 সে. পর ভূমিতে পড়ল।

ক. আপেক্ষিক ত্রুটি কাকে বলে?

১

খ. চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিলে সামনের দিকে দৌড় দিতে হয়

২

কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. বস্তুটি সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠবে তা নির্ণয় কর।

৩

ঘ. নিক্ষেপের কত সেকেন্ড পর গতিশক্তি বিভবশক্তির দ্বিগুণ হবে?

৪

৯১নং প্রশ্নের উত্তর

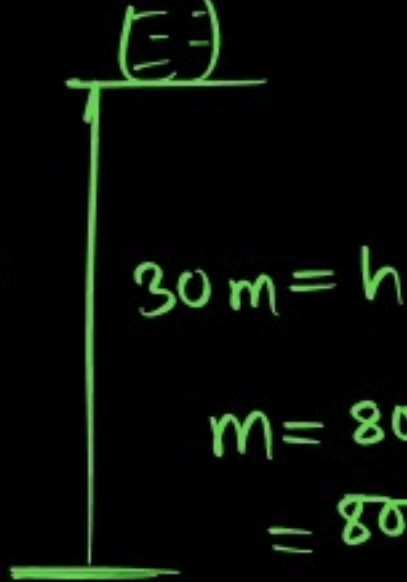
প্রদান করা মানের অনুপাতকে



বিষয়
সদার্থবিজ্ঞান



কৃতকাজ $W = mgh$



$m = 800 \text{ L}$
 $= 800 \text{ Kg}$

কর্মকর ক্ষমতা

$P' = \frac{W}{t}$

$= \frac{mgh}{t}$

$= \frac{800 \times 9.8 \times 30}{30}$

$= 7840 \text{ W} / 1000$

$= 7.84 \text{ Kw}$

$\eta = \frac{P'}{P} \times 100\% = \frac{7.84}{20} \times 100\%$
 $= 39.2\%$

আবার, আতরিত্ত পানির ভর একই নয়।

সুতরাং, উভয় মোটর দ্বারা উঠানো অতিরিক্ত পানির পরিমাণ সমান হবে না।

প্রশ্ন ৫ ▶ বরিশাল বোর্ড ২০২৪

● প্রশ্ন ৩

দুইটি তড়িৎ মোটর দ্বারা ৩০ মিটার উঁচু বাড়ির ছাদে যথাক্রমে ৪০০ লিটার ও ১২০০ লিটার পানি ৩০ sec-এ তুলতে পারে। ১ম মোটরের ক্ষমতা ২০ kW ২য় মোটরের কর্মদক্ষতা ৭৪.৪%।

ক. বিস্তারিত কাকে বলে? ১

খ. ভরবেগ এবং গতিশক্তির মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রথম মোটরের কর্মদক্ষতা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. ২য় মোটরের শক্তির রূপান্তর প্রক্রিয়া ক্ষমতা নির্ণয়ের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর। ৪

🔗 ৫নং প্রশ্নের উত্তর 🔗

ক. স্বাভাবিক অবস্থান বা অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে কোনো

(৫) ২য় মডেলের
কার্যকর ক্ষমতা

$$\begin{aligned} P' &= \frac{W}{t} \\ &= \frac{mgh}{t} \\ &= \frac{1200 \times 9.8 \times 30}{30} \\ &= 11760 \text{ W} \\ &= 11.76 \text{ Kw} \end{aligned}$$

প্রদত্ত ক্ষমতা $P = ?$

$$\eta = 78.4\%$$

$$\eta = \frac{P'}{P}$$

$$\Rightarrow 0.784 = \frac{11.76}{P}$$

$$\therefore P = 15 \text{ Kw}$$

input
Energy
 W_s
 P



দানি হ্রাসে
কাজ W
কার্যকর ক্ষমতা P'

প্রদত্ত ক্ষমতা $P = 15 \text{ Kw}$

কার্যকর ক্ষমতা $P' = 11.76 \text{ Kw}$

মরবার কৃতমক্তি ?

$$\begin{aligned} \text{কৃতকাজ } W &= 1200 \times 9.8 \times 30 \\ &= 3.52 \times 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$

$$W_s = ?$$

$$\eta = \frac{W}{W_s}$$

$$\Rightarrow \frac{78.4}{100} = \frac{3.52 \times 10^5}{W_s}$$

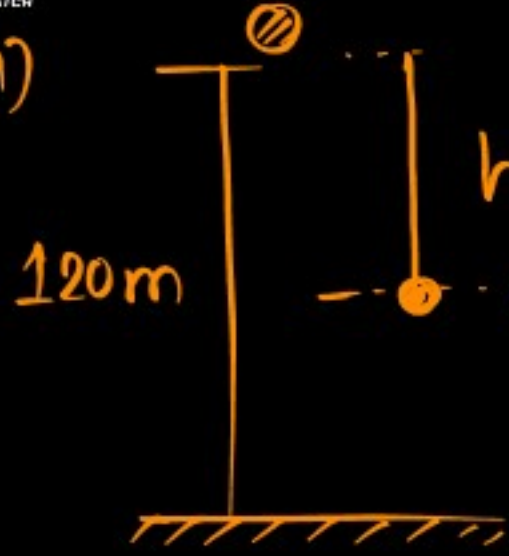
$$\therefore W_s = 4.5 \times 10^5 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} \text{ক্ষতি loss} &= W_s - W \\ &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{or } P &= \frac{W_s}{t} \\ \Rightarrow 15 \times 1000 &= \frac{W_s}{30} \\ W_s &= 4.5 \times 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$

$$m = 0.2 \text{ Kg}$$

(গ)



$$h = \frac{120}{2} = 60 \text{ m}$$

$$v = ?$$

$$v^2 = u^2 + 2gh$$

$$= 0 + 2 \times 9.8 \times 60$$

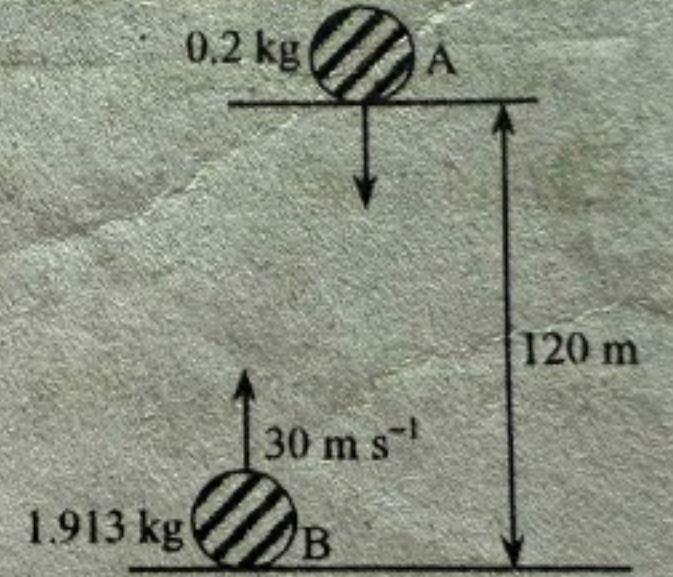
$$\therefore v = 34.292 \text{ m s}^{-1}$$

শক্তি ব্যবহার করে পানি উত্তোলন করে এবং অবশিষ্ট শক্তি অপচয় হয়।

প্রশ্ন ৬ ▶ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

● প্রশ্ন ৩

A বস্তুকে যে সময়ে পড়তে দেয়া হলো ঠিক একই সময় B বস্তুকে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। কোনো এক সময় তারা পরস্পরকে অতিক্রম করে।

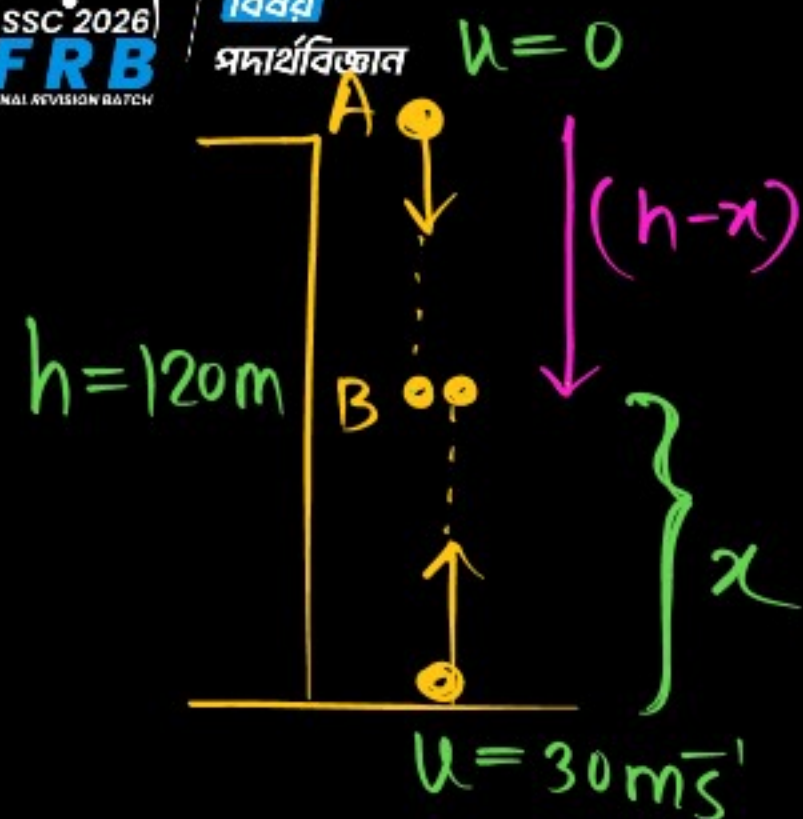


ক/ তাৎক্ষণিক দ্রুতি কাকে বলে? ১

খ/ ভাঙা রাস্তার চেয়ে পিচঢালা পথে গাড়ি চালানো বেশি সুবিধা-
ব্যাখ্যা কর। ২

গ/ অর্ধ উচ্চতায় A বস্তুর বেগ নির্ণয় কর। ৩

ঘ/ পরস্পরকে অতিক্রমের সময় A ও B বস্তুর শক্তি সমান হবে
কিনা- বিশ্লেষণ কর। ৪



short cut:
 $t = \frac{\text{উচ্চতা}}{\text{নিষ্কাশন বেগ}}$

A এর ক্ষতি

$$E_p = mgx$$

$$= 0.2 \times 9.8 \times 41.6$$

$$= 81.536 \text{ J}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2}(0.2)(1536.64)$$

$$= 153.664 \text{ J}$$

$$E_A = E_p + E_k = ?$$

B $\longrightarrow$?

$$x = ut - \frac{1}{2}gt^2$$

$$= 30 \times 4 - 4.9(4)^2$$

$$= 41.6 \text{ m}$$

$$v^2 = u^2 + 2g(h-x)$$

$$= 0 + 2(9.8)(120 - 41.6)$$

$$= 1536.64$$

সড়ক: $+(h-x) = ut + \frac{1}{2}gt^2$

$$\therefore h-x = \frac{1}{2}gt^2$$

নিষ্কাশন: $+x = +ut - \frac{1}{2}gt^2$

$$\Rightarrow x = 30t - h + x$$

$$\therefore t = \frac{120}{30} = 4 \text{ sec.}$$

HW

প্রশ্ন ৮ ▶ ঢাকা বোর্ড ২০২৩

● প্রশ্ন ৪

উদ্দীপক : দুটি তড়িৎ মোটর সংশ্লিষ্ট তথ্য নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

তড়িৎ মোটর এর ক্ষমতা	সাপ্লাই ট্যাংকে উঠানো পানির ভর (kg)	ভূমি হতে ট্যাংকের উচ্চতা (m)	কার্যকর সময় (s)	অভিকর্ষজ ত্বরণ (ms^{-2})
P(2.5 kW)	2000	20	210	9.8
Q(2.4 kW)	2100	15	180	9.8

- ক. কন্ট্রোল রড কাকে বলে? ১
- খ. দীর্ঘ লাফ দেওয়ার পূর্বে কিছুদূরে দৌড়ে আসতে হয় কেন?
ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের 'P' দ্বারা উঠানো পানির বিভবশক্তি নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের 'Q' অপেক্ষা 'P'-ই শ্রেয়- কর্মদক্ষতা বিবেচনায়
মতামত ব্যক্ত কর। ৪



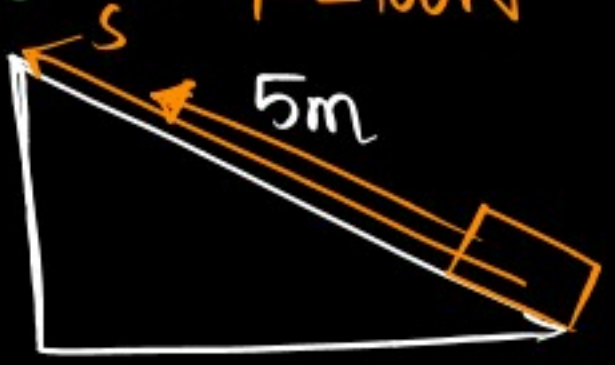
বিষয়
সদার্থবিজ্ঞান



X

(গ) বস্তু দ্বারা কৃতকাজ $F=100\text{ N}$

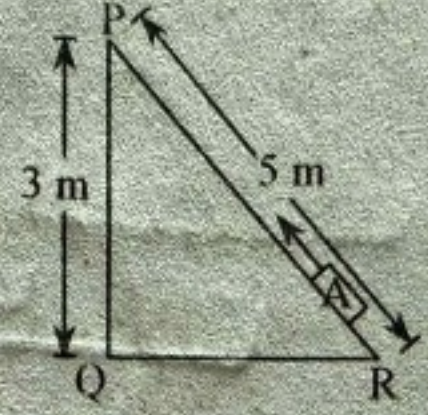
$W=mg$
 $=100\text{ N}$
 $h=3\text{ m}$



$W = Fs \cos \theta$
 $= 100 \times 5 \times \cos 30^\circ$
 $= 500\text{ J}$

P তে বিভবশক্তি $E_p = mgh$
 $= 500 \times 3$
 $= 1500\text{ J}$

শার্মক্য $= 1500 - 500$
 $= 1000\text{ J}$



ব্লক A এর ওজন 100 N এবং ব্লকটিকে 100 N বল দ্বারা 5 m দৈর্ঘ্যের ঢাল বরাবর টানা হয়।

- ক. কর্মদক্ষতা কাকে বলে? ১
- খ. কাঁধে ঝুলানো স্কুল ব্যাগের মোটা বেল্ট চিকন বেল্টের তুলনায় আরামদায়ক কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ঢাল বরাবর ব্লক A-কে R বিন্দু থেকে P বিন্দুতে সরানো হলে বল দ্বারা কৃতকাজ এবং P বিন্দুতে বস্তুটির বিভবশক্তির পার্থক্য কত হবে? ৩
- ঘ. ব্লকটি P বিন্দু হতে মুক্তভাবে পড়তে থাকলে ভূমি হতে কত উচ্চতায় বিভবশক্তি গতিশক্তির $\frac{1}{3}$ হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১০

(ঘ) H.W

HW

$$(1) v^2 = u^2 + 2gh$$

$$= 0 + 2 \times 9.8 \times 24$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 5 \times (2 \times 9.8 \times 24)$$

$$= 1176 \text{ J}$$

প্রশ্ন ১৩ ▶ বরিশাল বোর্ড ২০২৩

ম = 5 kg

AB = BC = CD = DE = 8 m

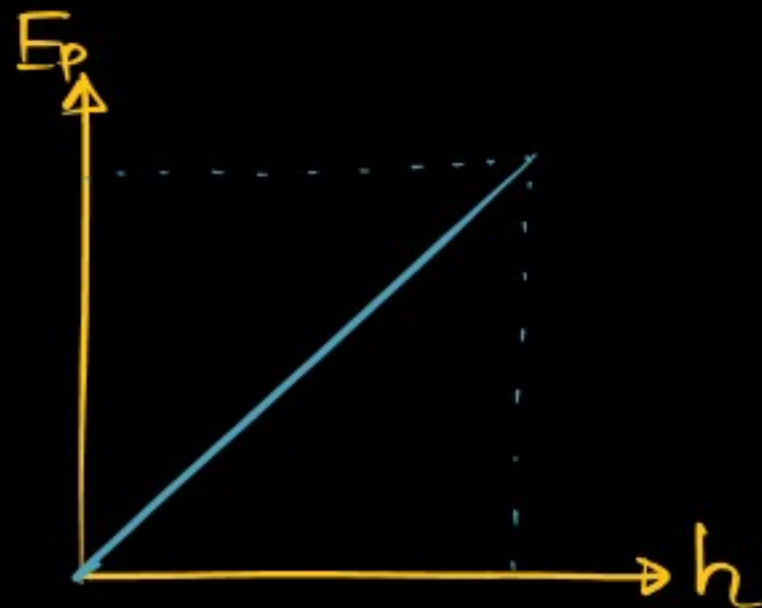
3 × 8 = 24 m

ক. প্লবতা কাকে বলে?

খ. শক্তি থাকলেই কী সবসময় সেই শক্তি ব্যবহার করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

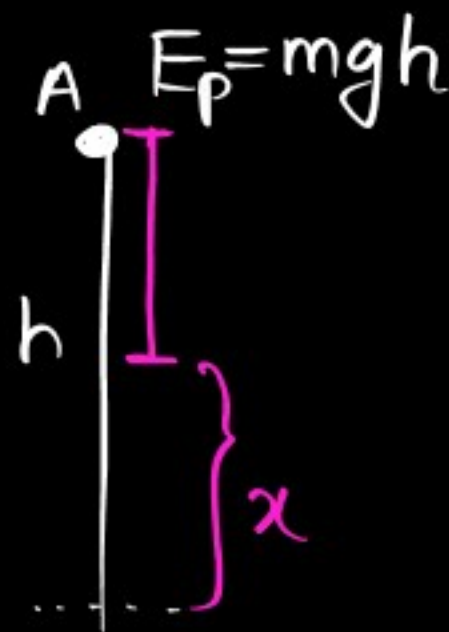
গ. D বিন্দুতে বস্তুটির গতিশক্তি নির্ণয় কর।

ঘ. বস্তুটি মুক্তভাবে পড়তে থাকলে A, B, C, D ও E বিন্দুতে বস্তুটির বিভবশক্তি বনাম উচ্চতা লেখচিত্র অঙ্কন করে বিভবশক্তির পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর।



$$E_p = mgx$$

↓
 $y = mx$

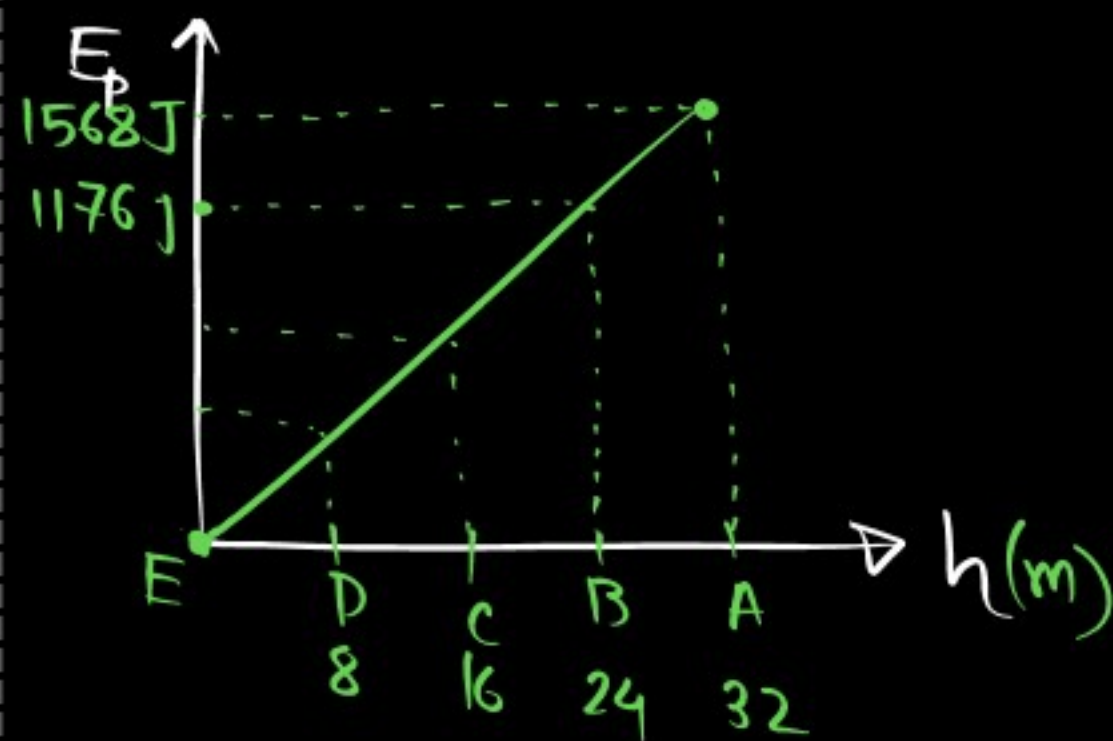


$$A \rightarrow h = 4 \times 8 = 32 \text{ m}, \quad E_p = mgh \\ = 5 \times 9.8 \times 32 \\ = 1568 \text{ J}$$

$$B \rightarrow h = 3 \times 8 = 24 \text{ m} \quad E_p = mgh \\ = 1176 \text{ J}$$

$$E \rightarrow h = 0,$$

$$E_p = 0$$



HW

মোট শক্তি, $E_C = V_C + I_C = 0J + 2940J = 2940J$

অতএব, B এবং C বিন্দুতে শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুসৃত হয়।

প্রশ্ন ১৬ ▶ ঢাকা বোর্ড ২০২২

● প্রশ্ন ৪

10 kW ক্ষমতার একটি ইঞ্জিন 2000 kg পানি 3 মিনিটে 90 m উচ্চতায় উঠাতে পারে।

- ক. ভূতাপীয় শক্তি কী? ১
- খ. পরিবেশের উপর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা কত? ৩
- ঘ. ইঞ্জিনটির সাহায্যে উক্ত সময়ে ঐ পরিমাণ পানিকে 120 m উচ্চতায় উঠানোর জন্য ক্ষমতার কীরূপ পরিবর্তন করতে হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও। ৪

➡ ১৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে তাপীয় শক্তি জমা থাকে তাই ভূতাপীয় শক্তি।



বিষয়
সদার্থবিজ্ঞান



গতির ত্রুটি

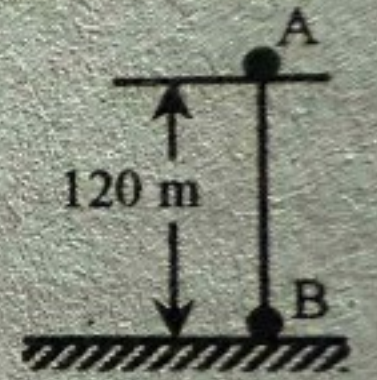
দেখা যাচ্ছে, $T > V$

অতএব, ভূমি হতে 15 m উচ্চতায় গতিশক্তি বিভব শক্তি অপেক্ষা বেশি হবে।

প্রশ্ন ৩২ ▶ কুমিল্লা বোর্ড ২০২০

প্রশ্ন ২

চিত্রে একটি বস্তু A-কে 120 মিটার উঁচু থেকে ফেলে দেয়া হলো। একই সময় অপর একটি বস্তু B-কে 19.6 m s^{-1} বেগে ছাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো।



ক. স্থিতিশক্তি কাকে বলে?

১

খ. সমান বল প্রয়োগ করলেও সকল ক্ষেত্রে কাজ সমান হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. 3 s পরে A বস্তুটির বেগ নির্ণয় কর।

৩

ঘ. ভূমি ছাড়া বস্তুদ্বয় মিলিত হবে কী? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও।

৪

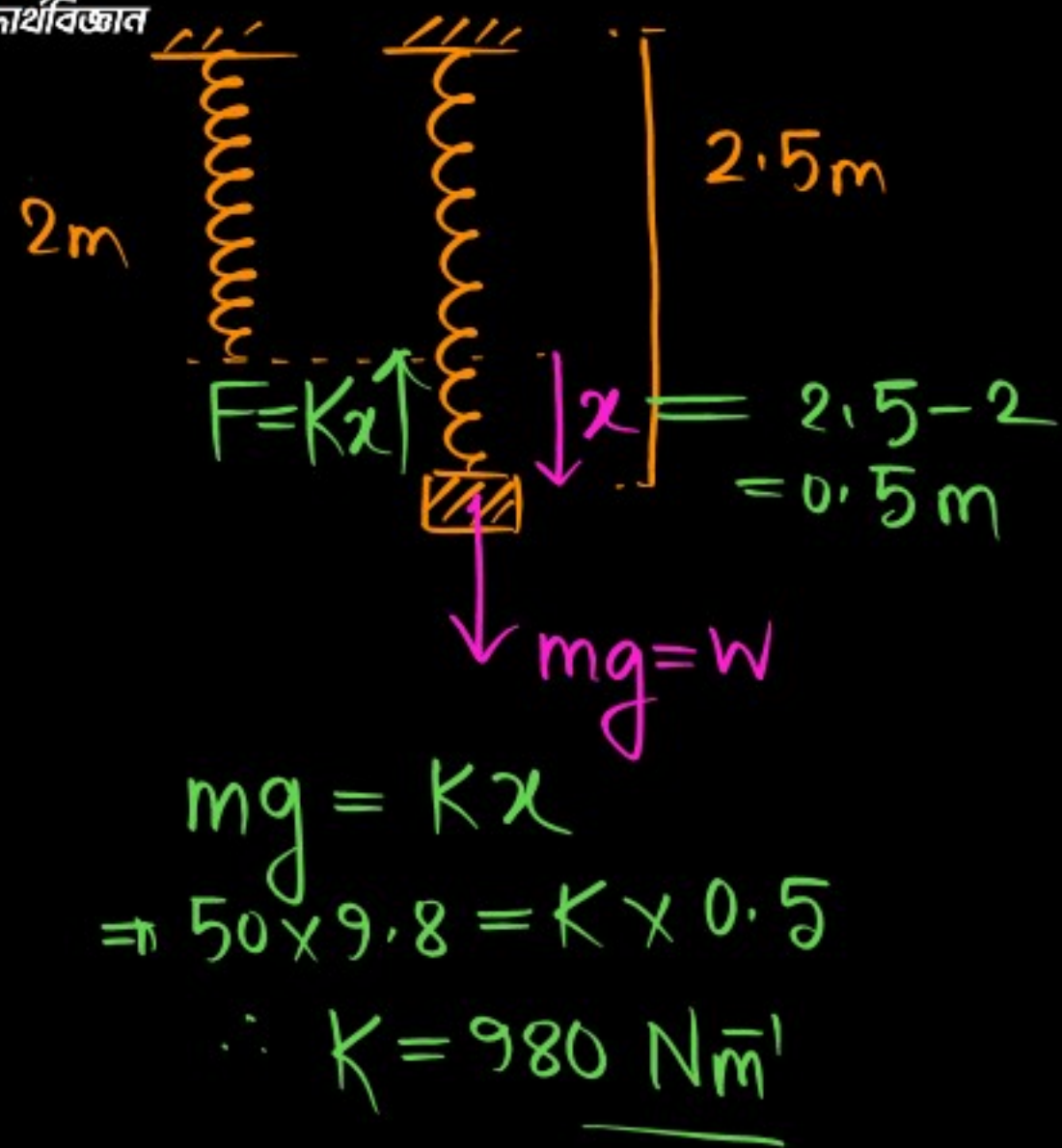
৩২নং প্রশ্নের উত্তর



বিষয়
সদার্থবিজ্ঞান

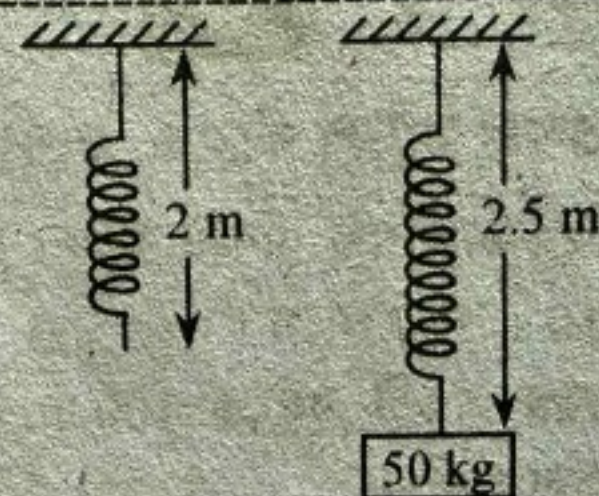


X



প্রশ্ন ৫৫ ▶ রংপুর ক্যাডেট কলেজ

● প্রশ্ন ২



- ক. অনুপ্রস্থ তরঙ্গ কাকে বলে? ১
- খ. একটি বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টেশনের ক্ষমতা 200 MW বলতে কি বুঝে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. স্প্রিং ধ্রুবক নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. পূর্বের তুলনায় 3 গুণ কাজ করার জন্য উদ্দীপকের বালন্ত ভরের কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন আছে কি? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর। ৪

$$\begin{aligned}
 (৭) \quad W_1 &= \frac{1}{2} K x_1^2 & x_1 &= 0.5 \text{ m} \\
 &= \frac{1}{2} (980) (0.5)^2 & K &= 980 \text{ Nm}^{-1} \\
 &= 122.5 \text{ J}
 \end{aligned}$$

পরবর্তীতে কাজ $W_2 = \frac{1}{2} K x_2^2$

$$\Rightarrow 122.5 \times 3 = \frac{1}{2} (980) x_2^2$$

$$\therefore x_2 = 0.866 \text{ m}$$

০৭. $W = \left(\frac{1}{2} K\right) x^2$

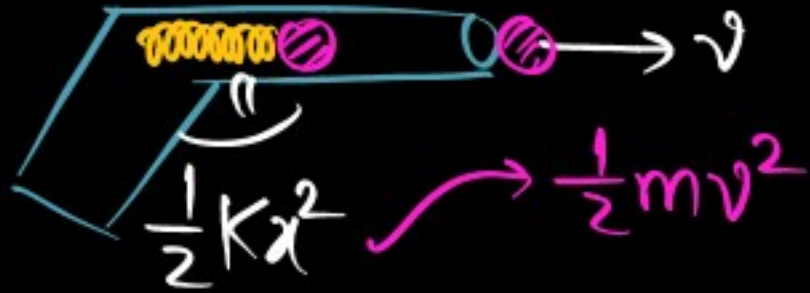
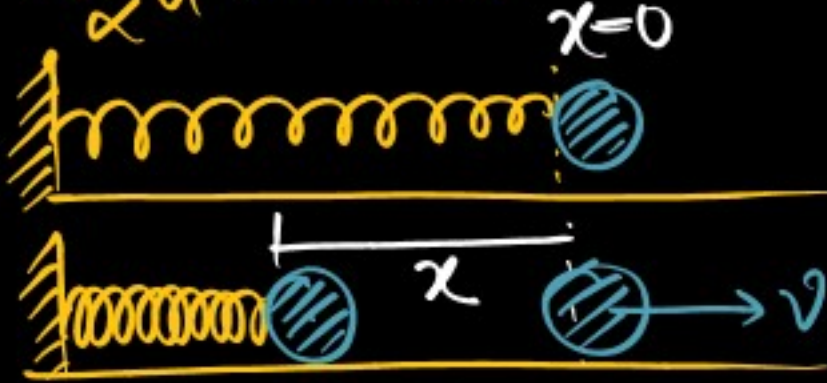
$$\frac{W_1}{W_2} = \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{W}{3W} = \left(\frac{0.5}{x_2}\right)^2$$

$$\therefore x_2 = 0.866 \text{ m}$$

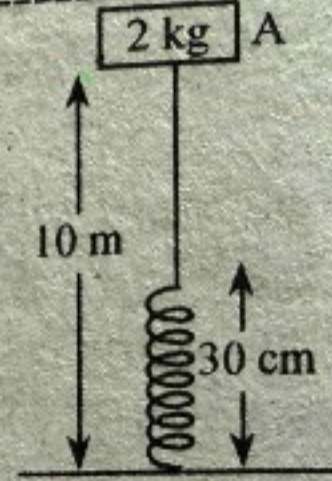
$$\begin{aligned}
 F &= W \\
 \Rightarrow K x_2 &= m_2 g \\
 \Rightarrow 980 (0.866) &= m_2 \times 9.8 \\
 \therefore m_2 &= 86.6 \text{ Kg}
 \end{aligned}$$

অনুভূমিক তলে,



$$\frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

প্রশ্ন ৫৭ ▶ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা



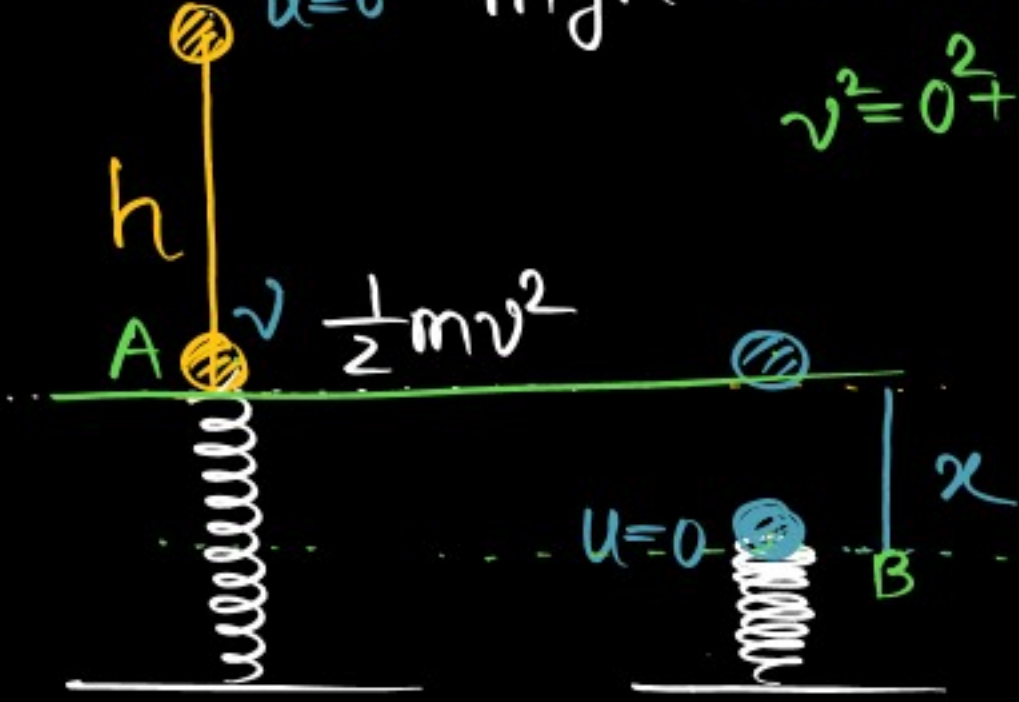
[A বস্তুটিকে স্প্রিংয়ের উপর মুক্তভাবে ফেলা হলো। স্প্রিং ধ্রুবক $k = 5 \times 10^4 \text{ J/m}^2$]

- চেইন রি-অ্যাকশন কাকে বলে?
- ভরবেগ দ্বিগুণ করা হলে গতিশক্তির কীরূপ পরিবর্তন হবে?
- স্প্রিং কতটুকু সংকুচিত হবে তা নির্ণয় কর।
- বল প্রয়োগ করে স্প্রিংটিকে অর্ধেক পরিমাণ সংকুচিত করে এর উপর 1.52 kg ভরের গোলক রাখা হলে স্প্রিংটি গোলকটিকে সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠাতে পারবে?

উচ্চতায় তলে,
 $u=0$

mgh

$$v^2 = 0^2 + 2gh$$



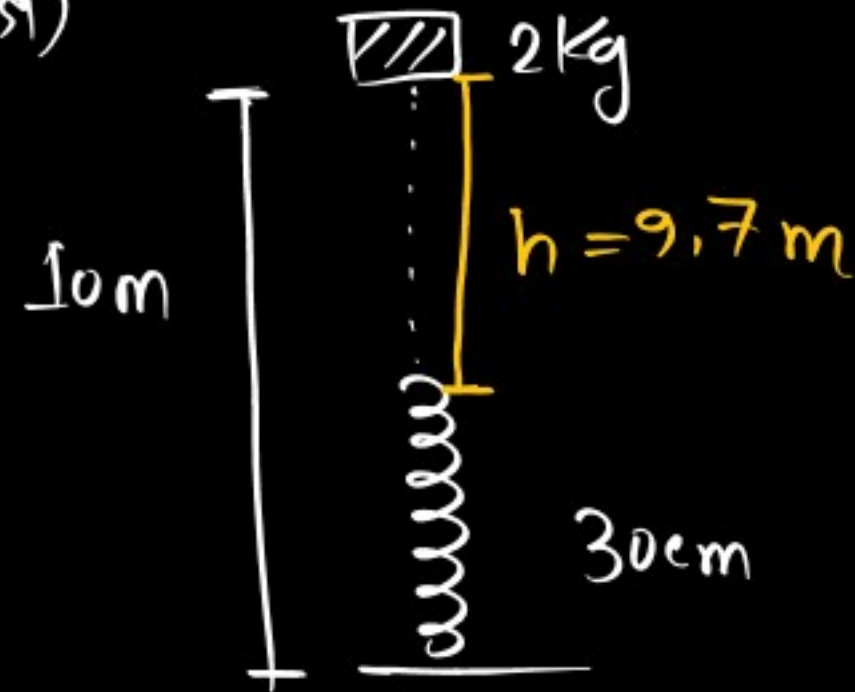
$$E_A = E_B$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 + mgx = \frac{1}{2}Kx^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}m(2gh) + mgx = \frac{1}{2}Kx^2$$

$$\Rightarrow \boxed{mg(h+x) = \frac{1}{2}Kx^2}$$

(১)



$x = ?$

$$mg(h+x) = \frac{1}{2}Kx^2$$

$$\Rightarrow 2 \times 9.8(9.7+x) = \frac{1}{2}5 \times 10^4 x^2$$

$$\Rightarrow 2.5 \times 10^4 x^2 - 19.6x - 190.12 = 0$$

$$\therefore x = 0.0875 \text{ m} \checkmark$$

(৪) $x = 15 \text{ cm}$

$$mg(h+x) = \frac{1}{2}Kx^2$$

$$\Rightarrow 1.52(9.8)(h+0.15) = \frac{1}{2}(5 \times 10^4)(0.15)^2$$

$\therefore h = ?$

HW

$$mgh \neq \frac{1}{2} Kx^2$$

$$mg(h+x) = \frac{1}{2} Kx^2$$

প্রশ্ন ১ ▶ রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

● প্রশ্ন ৩

২ kg ভরের একটি পাথরকে ৩০ m উঁচু হতে মুক্তভাবে ছেড়ে দেয়া হলো।
পাথরটি একটি স্প্রিং এর উপর পড়ল। স্প্রিং এর ধ্রুবক 10^5 Jm^{-2} ।

ক. কাজ কাকে বলে? ১

খ. মাটির নিচে তেল, গ্যাস আছে কি-না তা কীভাবে শনাক্ত করা
যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. স্প্রিংটি কতটুকু সংকুচিত হবে? নির্ণয় কর। ৩

ঘ. পাথরটি ছেড়ে দেয়ার পূর্বমুহূর্তে মোট যান্ত্রিক শক্তি এবং ২ s
পর মোট যান্ত্রিকশক্তি সমান হবে কি-না? গাণিতিকভাবে
বিশ্লেষণ কর। ৪

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কিন্তু সময় অতিক্রান্ত



বিষয়
সদার্থবিজ্ঞান





বিষয়
সদার্থবিজ্ঞান





বিষয়
সদার্থবিজ্ঞান





বিষয়
সদার্থবিজ্ঞান





বিষয়
সদার্থবিজ্ঞান





ধন্যবাদ
সবাইকে!